



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REKAYASA SISTEM

APLIKASI PRESENSI SIASEK (SISTEM KEHADIRAN REAL-TIME)

**Pemilik & Pengembang:
ZAHRADEV**

**Pengguna:
SMP NEGERI 1 BIAU**

Tahun Anggaran / Periode Akademik: 2026/2027
Identitas Repositori: siasek/aplikasi-absensi
Kerangka Kerja: Laravel 12.56.0 (PHP 8.2.1)
Basis Data Bersama: MySQL db_absen (89 Tabel)
Diterbitkan: 26 September 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul "APLIKASI PRESENSI SIASEK (SISTEM KEHADIRAN REAL-TIME) SMP NEGERI 1 BIAU" telah disusun, diperiksa, dan diverifikasi berdasarkan kondisi faktual kode sumber, basis data aktif, dan bukti antarmuka operasional.

Parameter Administrasi	Informasi Faktual
Pemilik & Pengembang	Zahradev
Pengguna Layanan	SMP Negeri 1 Biau
Bentuk Pemanfaatan	Sewa/Penggunaan layanan aplikasi
Cakupan Layanan	Penggunaan dan pengembangan/penyesuaian
Tarif Layanan	Rp1.000,- (seribu rupiah) per siswa per bulan
Keberlanjutan Penggunaan	Mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan bulanan

Disusun oleh,
Pemilik & Pengembang Aplikasi
Zahradev

Mengetahui,
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

(_____)
NIP. _____

(_____)
NIP. _____

Mengesahkan,
Kepala SMP Negeri 1 Biau

(_____)
NIP. _____
Tanggal Pengesahan: _____

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya proses perancangan, pengembangan, pengintegrasian, dan audit teknis terhadap **Aplikasi Presensi SIASEK (Sistem Kehadiran Real-time)** di SMP Negeri 1 Biau.

Aplikasi Presensi SIASEK dibuat dan dikembangkan oleh Zahradev sebagai pemilik/pemegang hak atas aplikasi sesuai dengan ketentuan kerja sama yang berlaku. SMP Negeri 1 Biau menggunakan aplikasi tersebut sebagai pengguna layanan untuk mendukung pelaksanaan presensi dan pengelolaan kehadiran di lingkungan sekolah.

Pemanfaatan aplikasi dilaksanakan melalui skema sewa/penggunaan layanan aplikasi yang mencakup penggunaan serta pengembangan/penyesuaian sistem, dengan biaya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per siswa per bulan. Keberlanjutan hak penggunaan layanan mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan bulanan yang disepakati para pihak.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini disusun sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi rekayasa perangkat lunak resmi atas seluruh pekerjaan pengembangan sistem yang telah direalisasikan. Laporan ini didasarkan secara ketat pada **bukti empiris kode sumber (source code)**, catatan pengujian otomatis, pemeriksaan transaksi basis data aktif, serta observasi runtime server.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sekolah, tim kurikulum, petugas piket, dewan guru, dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Biau atas kolaborasi yang terbangun selama pengembangan ekosistem ini.

Biau, 26 September 2026
Zahradev (Pemilik & Pengembang Aplikasi)
bekerja sama dengan
SMP Negeri 1 Biau (Pegguna Layanan)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran Pengguna.....	2
1.5 Manfaat	2
1.6 Ruang Lingkup.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM APLIKASI	3
2.1 Identitas Aplikasi	3
2.2 Deskripsi Sistem	3
2.3 Arsitektur	3
2.4 Teknologi	4
2.5 Lingkungan Pengembangan	4
2.6 Integrasi Sistem.....	4
2.7 Pihak Pengembang, Kepemilikan, dan Skema Layanan	5
2.8 Riwayat Pengembangan Aplikasi.....	5
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI.....	7
3.1 Modul Sistem	7
3.2 Fitur Aplikasi	7
3.3 Role Pengguna	8
3.4 Authentication & Authorization	8
3.5 Database & API	8
BAB IV PENGUJIAN DAN HASIL	10
4.1 Metodologi Pengujian	10
4.2 Pengujian Otomatis	10
4.3 Pengujian Manual & Bukti Visual.....	11
BAB V PENUTUP.....	12
5.1 Kesimpulan & Rekomendasi.....	12
LAMPIRAN A - MATRIKS FITUR	14
LAMPIRAN B - MATRIKS PENGUJIAN	18
LAMPIRAN C - DAFTAR BUKTI	21
LAMPIRAN D - DAFTAR SCREENSHOT	23

LAMPIRAN E - GALERI SCREENSHOT AKTUAL.....	25
LAMPIRAN F - DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM	32
LAMPIRAN G - DIAGRAM DATABASE OVERVIEW	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Parameter Administrasi & Informasi Layanan	ii
Tabel 2. Identitas Aplikasi SIASEK.....	3
Tabel 3. Rincian Layanan & Kepemilikan Zahradev	5
Tabel 4. Timeline 13 Tahap Pengembangan Repositori	6
Tabel A.1. Rekapitulasi Statistik Status Kelengkapan 47 Fitur	14
Tabel A.2. Matriks Kelengkapan Fitur Berdasarkan Domain Sistem	14
Tabel B.1. Ringkasan Eksekusi Automated Tests (25 Test Cases).....	18
Tabel B.2. Tabel Rinci Hasil Uji Otomatis per Test Case	18
Tabel B.3. Matriks Pengujian Manual & Verifikasi Antarmuka	19
Tabel C.1. Korelasi Bukti Faktual Repositori dan Runtime (E-01 s.d. E-30)	21
Tabel C.2. Indeks Bukti Riwayat Repositori Git (RPG-01 s.d. RPG-05)	22
Tabel D.1. Rekapitulasi Target dan Realisasi Bukti Screenshot (SS-01 s.d. SS-27).....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Halaman Login Multi-Role (Bukti: SS-01).....	25
Gambar 2.	Scanner Presensi Gerbang Kamera & QR (Bukti: SS-02)	25
Gambar 3.	Scanner Validasi Izin Siswa Keluar/Masuk Gerbang (Bukti: SS-03)	25
Gambar 4.	Dashboard Administrator Sistem (Bukti: SS-04).....	26
Gambar 5.	Dashboard Guru & Rekap Jadwal Mengajar (Bukti: SS-05)	26
Gambar 6.	Rekapitulasi Presensi Mata Pelajaran (Bukti: SS-07)	26
Gambar 7.	Analitik Kehadiran Siswa per Mata Pelajaran (Bukti: SS-09)	27
Gambar 8.	Antarmuka Presensi Guru Berbasis Geolocation GPS (Bukti: SS-10).....	27
Gambar 9.	Form Pengisian Jurnal Mengajar Harian Guru (Bukti: SS-11)	27
Gambar 10.	Rekapitulasi Refleksi Pembelajaran Semester Guru (Bukti: SS-12)	28
Gambar 11.	Pencatatan Catatan Anekdote & Sikap Peserta Didik (Bukti: SS-13).....	28
Gambar 12.	Dashboard Monitoring Kegiatan Kokurikuler (Bukti: SS-14)	28
Gambar 13.	Riwayat Kehadiran Siswa pada Kegiatan Kokurikuler (Bukti: SS-15).....	29
Gambar 14.	Laporan Rekapitulasi Kegiatan Kokurikuler (Bukti: SS-16).....	29
Gambar 15.	Dashboard Portal Orang Tua Siswa (Bukti: SS-17).....	29
Gambar 16.	Form Pengajuan Surat Izin oleh Wali Murid (Bukti: SS-18)	30
Gambar 17.	Panduan Penggunaan Portal untuk Orang Tua (Bukti: SS-19).....	30
Gambar 18.	Fitur Komunikasi & Pesan Orang Tua ke Guru (Bukti: SS-20).....	30
Gambar 19.	Panel Intervensi & Disposisi Izin oleh Admin (Bukti: SS-21).....	31
Gambar 20.	Dashboard Eksekutif Kepala Sekolah (Bukti: SS-22).....	31
Gambar 21.	Pusat Generator Laporan Presensi Lengkap (Bukti: SS-23).....	31
Gambar 22.	Supervisi Ketercapaian Jurnal Mengajar Guru (Bukti: SS-24)	32
Gambar 23.	Verifikasi Hubungan Akun Orang Tua dan Siswa (Bukti: SS-25).....	32
Gambar 24.	Pengaturan Tampilan Sistem & Branding Sekolah (Bukti: SS-26).....	32
Gambar 25.	Halaman Fallback Mode Offline PWA (Bukti: SS-27).....	32
Gambar 26.	Diagram Arsitektur Sistem SIASEK SMP Negeri 1 Biau.....	33
Gambar 27.	Diagram Database Overview SIASEK (MySQL db_absen - 89 Tabel).....	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Pertanggungjawaban ini menyajikan evaluasi komprehensif atas pengembangan **Aplikasi Presensi SIASEK** pada SMP Negeri 1 Biau yang dibuat dan dikembangkan oleh **Zahradev** selaku pemilik/pemegang hak atas aplikasi, yang dimanfaatkan oleh SMP Negeri 1 Biau melalui skema sewa/penggunaan layanan aplikasi dengan tarif **Rp1.000,- (seribu rupiah) per siswa per bulan**.

Pengembangan sistem ini telah berhasil merealisasikan **47 fitur teridentifikasi** dengan status: **39 fitur terimplementasi penuh (83.0%)**, **6 fitur terimplementasi sebagian / dialihkan ke SIPADA (12.8%)**, **0 fitur belum terverifikasi (0.0%)**, dan **2 fitur di luar ruang lingkup (4.2%)**. Pengujian otomatis menunjukkan **25 test cases (6 lulus, 19 gagal, 29 asersi, durasi 19.37s)**.

Ringkasan metrik dan capaian rekayasa sistem:

1. Fondasi Arsitektur: Beroperasi di atas Laravel 12.56.0, PHP 8.2.1, MySQL db_absen (89 tabel fisik), Blade SSR, dan Face-API.js lokal.

2. Struktur Kode: Terdiri atas 68 controller, 32 model Eloquent, 10 middleware kustom, 268 rute terdaftar, dan 65 migrasi lokal berstatus Ran.

3. Rekam Bukti Visual: Berhasil mengumpulkan 25 berkas screenshot fisik PNG (SS-01 s.d. SS-05, SS-07, SS-09 s.d. SS-27), dengan 2 screenshot (SS-06 & SS-08) dicatat jujur sebagai belum terverifikasi.

4. Rekam Bukti Kode: Terindeks 30 bukti struktural (E-01 s.d. E-30) dan 5 bukti riwayat repositori (RPG-01 s.d. RPG-05).

5. Riwayat Repositori: Total 457 commit pengembangan aplikasi (456 commit murni aplikasi + 1 hybrid initialization c2b78ff), 458 commit pada remote origin/main, dan 459 commit pada local HEAD. Last application commit: f519ebd (04 September 2026) melintasi 13 tahap pengembangan. First LPJ tooling commit: b131b87 (26 September 2026). Remote repository: <https://github.com/ciemilsalim/aplikasi-absensi.git>.

6. Evaluasi Keamanan: Autentikasi Bcrypt, CSRF protection, dan pembatasan role berjalan stabil dengan 1 temuan teknis pada endpoint /fix-storage-link.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedisiplinan kehadiran peserta didik dan pendidik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan tata kelola sekolah menengah pertama yang akuntabel. Di SMP Negeri 1 Biau, kehadiran peserta didik pada saat apel pagi di gerbang sekolah dan keterlibatan aktif dalam setiap jam pelajaran di ruang kelas memiliki korelasi langsung terhadap ketercapaian target kurikulum serta keselamatan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

Aplikasi Presensi SIASEK dibuat dan dikembangkan oleh Zahradev sebagai pemilik/pemegang hak atas aplikasi sesuai dengan ketentuan kerja sama yang berlaku. SMP Negeri 1 Biau menggunakan aplikasi tersebut sebagai pengguna layanan untuk mendukung pelaksanaan presensi dan pengelolaan kehadiran di lingkungan sekolah.

Pemanfaatan aplikasi dilaksanakan melalui skema sewa/penggunaan layanan aplikasi yang mencakup penggunaan serta pengembangan/penyesuaian sistem, dengan biaya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per siswa per bulan. Keberlanjutan hak penggunaan layanan mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan bulanan yang disepakati para pihak.

Sebelum penerapan sistem digital, presensi dilakukan menggunakan lembaran presensi fisik. Pola konvensional ini memiliki keterbatasan: rekapitulasi data yang lambat, rentannya ketidaksesuaian catatan antara gerbang dengan ruang kelas, keterlambatan informasi kepada orang tua murid, dan ketiadaan instrumen pemantauan real-time bagi Kepala Sekolah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkanlah **Aplikasi Presensi SIASEK** yang mengintegrasikan pemindaian kartu di gerbang, presensi KBM kelas oleh guru, jurnal mengajar, perizinan daring orang tua, serta pelaporan otomatis dalam satu ekosistem terpadu.

1.2 Permasalahan

1. **Inefisiensi Rekapitulasi Manual:** Proses rekapitulasi kehadiran bulanan dari kertas memakan waktu sehari-hari oleh tim tata usaha dan wali kelas.
2. **Kesenjangan Informasi Orang Tua:** Orang tua tidak dapat memantau secara langsung apakah anak yang berpamitan ke sekolah telah tiba dengan tepat waktu.
3. **Anomali Presensi Jam Pelajaran:** Terjadinya kasus siswa hadir di gerbang pagi namun meninggalkan ruang kelas (*bolos*) pada jam mata pelajaran tertentu tanpa terdeteksi segera oleh guru piket.

4. **Dispensasi Gerbang Tidak Tercatat:** Siswa yang keluar gerbang sekolah untuk urusan mendesak seringkali tidak terpantau batas waktu kepulangannya kembali ke sekolah.

5. **Keterbatasan Perangkat Kios Gerbang:** Perangkat komputer pemindai di pos gerbang memiliki spesifikasi komputasi terbatas, sehingga memerlukan aplikasi web yang ringan dan bebas dari beban rendering JavaScript klien yang berlebihan.

1.3 Tujuan

1. Membangun sistem pencatatan kehadiran siswa di gerbang berbasis barcode/QR dan pengenalan wajah (*face recognition*) yang beroperasi ringan dan stabil.

2. Mengotomasi deteksi siswa terlambat, tepat waktu, izin, sakit, dan alpa secara seketika.

3. Menyediakan modul presensi mata pelajaran bagi guru kelas yang dilengkapi pencatatan status khusus siswa bolos.

4. Menyediakan sistem pencatatan dispensasi gerbang (keluar-masuk sekolah) dengan pelacakan waktu kembali (*permit system*).

5. Menyediakan buku jurnal mengajar digital dan catatan anekdot karakter siswa bagi guru mata pelajaran.

6. Memfasilitasi portal mandiri bagi orang tua untuk memantau kehadiran anak, mengajukan izin sakit secara daring, dan berkomunikasi dengan wali kelas.

7. Menyajikan dasbor eksekutif bagi Kepala Sekolah untuk monitoring kehadiran harian secara menyeluruh.

8. Menghasilkan laporan rekapitulasi kehadiran siap cetak format PDF dan ekspor spreadsheet Excel.

1.4 Sasaran Pengguna

Petugas Satpam & Piket: Mengoperasikan kios pemindai gerbang masuk, pulang, dan permit scanner.

Guru Mata Pelajaran: Melakukan presensi KBM kelas, mengisi jurnal harian, dan mencatat anekdot siswa.

Wali Kelas: Memantau rekap absensi kelas bimbingan, menyetujui klaim orang tua, memverifikasi permohonan izin, dan mencetak rekap bulanan/triwulan.

Staf Tata Usaha / Admin: Melakukan entri perizinan manual surat fisik, konfigurasi radius geolokasi sekolah, dan mencetak laporan resmi.

Orang Tua / Wali Siswa: Memantau kehadiran anak secara real-time, mengajukan permohonan izin sakit daring, dan berkomunikasi via modul pemesanan internal.

Kepala Sekolah & Wakasek Kurikulum: Melakukan pengawasan statistik makro kehadiran harian dan supervisi verifikasi berkas jurnal mengajar guru.

1.5 Manfaat

Bagi Sekolah: Akurasi pencatatan kehadiran meningkat, rekapitulasi laporan kedisiplinan berlangsung otomatis, dan efisiensi waktu administrasi tercapai.

Bagi Guru: Administrasi presensi di awal jam pelajaran berlangsung ringkas sehingga alokasi waktu mengajar lebih produktif; arsip jurnal KBM dan refleksi tersimpan terstruktur.

Bagi Orang Tua: Memperoleh kepastian informasi mengenai kehadiran dan keselamatan anak di sekolah secara transparan.

Bagi Siswa: Menumbuhkan budaya disiplin kehadiran dan ketertiban administrasi perizinan.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup aplikasi mencakup alur presensi harian gerbang, presensi KBM kelas, presensi ekstrakurikuler, presensi mandiri guru, perizinan, permit gerbang, jurnal mengajar, supervisi pimpinan, dan portal orang tua di SMP Negeri 1 Biau.

Pengelolaan data induk siswa, guru, kelas, rombel, dan perizinan Spatie dialihkan ke aplikasi mitra **SIPADA** melalui arsitektur basis data bersama (*shared database*).

Aplikasi tidak mencakup integrasi gateway perpesanan pihak ketiga berbayar (WhatsApp/SMS) dan tidak mencakup modul transaksi keuangan/SPP.

BAB II GAMBARAN UMUM APLIKASI

2.1 Identitas Aplikasi

Aspek	Keterangan
Nama Aplikasi	Aplikasi Presensi SIASEK
Pemilik/Pemegang Hak Aplikasi	Zahradev
Pengembang	Zahradev
Pengguna Layanan	SMP Negeri 1 Biau
Bentuk Pemanfaatan	Sewa/Penggunaan layanan aplikasi
Cakupan Layanan	Penggunaan dan pengembangan/penyesuaian
Tarif	Rp1.000,- per siswa per bulan

Aspek	Keterangan
Keberlanjutan Penggunaan	Mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan
Platform	Sesuai hasil audit (Web Server-Side Rendering Blade & Client-Side PWA)
Framework	Laravel 12.56.0
Database	MySQL
Status Penggunaan	Layanan aplikasi aktif sesuai hasil audit

INFORMASI LAYANAN PENGEMBANGAN

Item	Keterangan
Pemilik/Pemegang Hak Aplikasi	Zahradev
Penyedia/Pengembang	Zahradev
Pengguna Layanan	SMP Negeri 1 Biau
Bentuk Pemanfaatan	Sewa/Penggunaan layanan aplikasi
Tarif	Rp1.000,-/siswa/bulan
Dasar Pembayaran	Sesuai kesepakatan/administrasi layanan
Keberlanjutan Hak Penggunaan	Mengikuti pembayaran layanan bulanan dan kesepakatan para pihak

Keberlanjutan hak penggunaan layanan mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan bulanan yang disepakati para pihak.

2.2 Deskripsi Sistem

Aplikasi Presensi SIASEK merupakan aplikasi web berbasis arsitektur **Server-Side Rendering (SSR)** murni yang dibangun menggunakan template engine Blade dan Tailwind CSS. Pemilihan pendekatan SSR tradisional bertujuan menjamin kecepatan rendering, efisiensi memori, dan kompatibilitas penuh dengan perangkat keras kios pemindai kartu barcode/RFID USB di gerbang sekolah.

Sistem juga dilengkapi modul pemrosesan visual (*Computer Vision*) berbasis **Face-API.js** yang dieksekusi secara lokal pada peramban web (*on-device client-side execution*). Pendekatan ini memungkinkan verifikasi identitas wajah siswa dan guru dilakukan seketika tanpa memerlukan biaya API eksternal cloud dan tanpa membebani lalu lintas server sekolah.

2.3 Arsitektur

Aplikasi menerapkan arsitektur *Monolithic MVC* terintegrasi:

Presentation Layer: Blade Views terkompilasi, Tailwind CSS, Alpine.js, dan modul pemindai JavaScript (html5-qrcode, face-api.js).

Application & Logic Layer: 68 Controller modular (mencakup controller Web, API, dan Auth), 32 Model Eloquent, 10 Middleware kustom, 268 rute terdaftar, Form Request Validators, dan Eloquent ORM.

Background Layer: Laravel Task Scheduler yang mengoperasikan pengecekan otomatis ketidakhadiran siswa pada pukul 10:00 pagi hari kerja.

Persistence Layer: Relational Database Management System MySQL dengan skema db_absen (89 tabel fisik aktif).

Ekosistem Bus: Single Sign-On (SSO) berbasis token pertukaran data yang menghubungkan aplikasi dengan LMS Mokopani.

Struktur arsitektur lengkap didokumentasikan pada berkas Arsitektur_Sistem.mmd.

2.4 Teknologi

1. **Bahasa Pemrograman & Runtime:** PHP 8.2.1 ZTS x64 (OPcache aktif).
2. **Framework Web:** Laravel 12.56.0.
3. **Template Engine:** Laravel Blade Templating.
4. **Desain & UI Tokens:** Tailwind CSS v3.1.0 & @tailwindcss/forms v0.5.2.
5. **Frontend Asset Tooling:** Vite v6.2.4 & laravel-vite-plugin v1.2.0.
6. **Library Pemindai:** HTML5-QRCode v2.3.8 (pembacaan kamera web).
7. **Computer Vision:** Face-API.js (SSD MobileNet V1, Face Landmark 68, Face Recognition).
8. **Dokumen & PDF:** Barryvdh Laravel DomPDF v3.1.0.
9. **Spreadsheet Engine:** Maatwebsite Excel v3.1.66.
10. **Autentikasi Token API:** Laravel Sanctum v4.2.3.
11. **Pustaka Kode QR:** SimpleSoftwareio Simple-QRCode v4.2.0.
12. **Pencadangan Sistem:** Spatie Laravel Backup v9.3.5.

Rincian spesifikasi dependensi tercatat pada technology-inventory.md.

2.5 Lingkungan Pengembangan

Lingkungan Lokal / Evaluasi:

Sistem Operasi: Windows 11 (NT 10.0 x64)

Stack Server: Laragon Suite (Apache/Nginx port 80, MySQL port 3306)

Runtime Verifikasi: `php artisan serve --port=8002`

Lingkungan Hosting Produksi:

Penyedia: Shared Hosting Hostinger (hPanel / Linux)

Root Path Server: /home/u478110651/presensi-smpn1biau/

Konfigurasi Symlink Publik: /home/u478110651/presensi-smpn1biau/public/storage

Domain LMS SSO Terkoneksi: <https://mokopani-smpn1biau.zahradev.id>

2.6 Integrasi Sistem

Aplikasi presensi beroperasi sebagai bagian terpadu dari ekosistem digital:

1. Integrasi Basis Data dengan SIPADA:

Aplikasi membaca tabel data induk `students`, `teachers`, `school_classes`, `academic_years`, dan tabel Spatie Permission (`roles`, `model_has_roles`) secara langsung. Seluruh rute CRUD master data di aplikasi presensi dialihkan ke portal SIPADA via middleware `RedirectToSipada` (E-03) guna menjaga prinsip *single source of truth*.

2. Integrasi Single Sign-On (SSO) dengan LMS Mokopani:

Menggunakan mekanisme token database acak 60 karakter pada tabel `sso_tokens`. Saat pengguna memilih tautan ke modul LMS, sistem menerbitkan token berdurasi 2 jam dan mengalihkan pengguna ke endpoint `/sso/login?token=...` di LMS Mokopani tanpa perlu memasukkan ulang kredensial login (E-23, E-24).

2.7 Pihak Pengembang, Kepemilikan, dan Skema Layanan

Aplikasi Presensi SIASEK dibuat dan dikembangkan oleh Zahradev sebagai pemilik/pemegang hak atas aplikasi sesuai dengan ketentuan kerja sama yang berlaku. SMP Negeri 1 Biau menggunakan aplikasi tersebut sebagai pengguna layanan untuk mendukung pelaksanaan presensi dan pengelolaan kehadiran di lingkungan sekolah.

Pemanfaatan aplikasi dilaksanakan melalui skema sewa/penggunaan layanan aplikasi yang mencakup penggunaan serta pengembangan/penyesuaian sistem, dengan biaya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per siswa per bulan. Keberlanjutan hak penggunaan layanan mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan bulanan yang disepakati para pihak.

Aspek	Keterangan
Pemilik/Pemegang Hak Aplikasi	Zahradev
Pengembang	Zahradev
Pengguna Layanan	SMP Negeri 1 Biau

Aspek	Keterangan
Bentuk Pemanfaatan	Sewa/Penggunaan layanan aplikasi
Cakupan Layanan	Penggunaan dan pengembangan/penyesuaian
Tarif	Rp1.000,- per siswa per bulan
Keberlanjutan Penggunaan	Mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan

Rincian tata kelola layanan:

1. **Pihak Pemilik dan Pengembang:** Aplikasi dibuat, dirancang, dan dikembangkan oleh **Zahradev** selaku pemilik/pemegang hak atas aplikasi.
2. **Pengguna Layanan:** Pengguna akhir (*end-user*) dan penerima manfaat operasional adalah **SMP Negeri 1 Biau** (mencakup pimpinan sekolah, tim kurikulum, petugas piket/satpam, dewan guru, staf tata usaha, orang tua/wali murid, dan peserta didik).
3. **Bentuk Pemanfaatan:** Pemanfaatan sistem diselenggarakan dalam bentuk **sewa/penggunaan layanan aplikasi**. Model ini memfasilitasi sekolah untuk memanfaatkan seluruh modul aplikasi presensi sekaligus memperoleh dukungan pengembangan/penyesuaian fungsional sistem.
4. **Tarif Layanan:** Biaya layanan ditetapkan sebesar **Rp1.000,- (seribu rupiah) per siswa per bulan**, yang menjadi dasar pembiayaan operasional layanan aplikasi dan penyesuaian sistem sesuai kebutuhan operasional sekolah.
5. **Keberlanjutan Hak Penggunaan:** Hak pemanfaatan layanan berlanjut selama sekolah memenuhi ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan bulanan yang disepakati para pihak.

2.8 Riwayat Pengembangan Aplikasi

Riwayat pengembangan aplikasi disusun berdasarkan rekam perubahan repositori Git (*siasek/aplikasi-absensi*) dan repositori remote GitHub (*ciemilsalim/aplikasi-absensi*) yang terverifikasi. Dokumen ini secara rasional memisahkan **histori kode sumber aplikasi** dari **histori dokumentasi/tooling LPJ** berdasarkan klasifikasi path berkas yang diubah (*changed files path verification*).

1. Statistik Riwayat Repositori (Verifikasi Path Commit)

Status Commit & Remote: Sebanyak 458 commit telah berada pada *origin/main*. Berdasarkan inspeksi path perubahan, 457 commit teridentifikasi sebagai commit pengembangan aplikasi, terdiri atas 456 commit murni pengembangan aplikasi dan 1 commit hybrid inisialisasi. Satu commit tambahan pada HEAD lokal (*b131b87*) merupakan tooling/dokumentasi LPJ dan belum berada pada *origin/main*.

Commit Pengembangan Aplikasi Yang Teridentifikasi: 457 Komit (18 Juni 2025 s.d. 04 September 2026, 444 hari kalender).

Commit Dokumentasi / Tooling LPJ: 2 Komit (1 komit README.md bcc3f7e + 1 komit agent skill LPJ b131b87).

Last Application Development Commit: f519ebde1f7ba4e56e1de29216c60f51d46d9407 (f519ebd / 04 September 2026).

First LPJ Tooling Commit: b131b87fb77ca41e1d2ef0ff21fa6265dcbce20d (b131b87 / 26 September 2026).

Jumlah Cabang (Branch)*: 1 Cabang utama lokal (main) dan 1 Remote tracking branch (origin/main).

Jumlah Penanda Versi (Tag)*: 0 Tag (Repository tidak memiliki tag versi formal pada saat audit).

Jumlah Komit Penggabungan (Merge)*: 0 Komit Merge (Seluruh komit bersifat linier pada cabang main).

2. Timeline 13 Tahap Pengembangan Kode Sumber Aplikasi (457 Commit)

No	Tanggal / Periode	Tahap Pengembangan Aplikasi	Ringkasan Perubahan Kode Sumber	Bukti Repositori
1	18 – 19 Juni 2025	Inisialisasi & Fondasi Absensi Harian	Inisialisasi repositori, jam masuk/pulang, modal presensi, pencarian siswa dasbor, dan impor Excel data siswa.	c2b78ff s.d. 00f63d3

No	Tanggal / Periode	Tahap Pengembangan Aplikasi	Ringkasan Perubahan Kode Sumber	Bukti Repositori
2	20 – 21 Juni 2025	Manajemen Admin, Wali Kelas, & Ekspor Data	Penambahan kelas, logo sekolah, persentase kehadiran, mode gelap (<i>dark mode</i>), navigasi responsif, grafik dasbor, cetak laporan per kelas/bulan, serta CRUD ortu & relasi ortu-siswa.	0e6ddcb s.d. 97e9e27
3	22 – 23 Juni 2025	Modul Guru, Autentikasi, & Pengajuan Izin	Halaman <i>welcome page</i> , layout autentikasi, impor Excel data guru/ortu, manajemen wali kelas, pengajuan izin sakit ortu, approval wali kelas, dan proteksi pemindai.	d1f1aad s.d. e6c85b1

No	Tanggal / Periode	Tahap Pengembangan Aplikasi	Ringkasan Perubahan Kode Sumber	Bukti Repositori
4	24 – 27 Juni 2025	Pemindai Presensi & Indikator Real-time	Navigasi sidebar, validasi koordinat GPS pemindai, indikator guru online, notifikasi izin wali kelas, modul pengumuman, sound scanner, dan checkpoint rilis internal (<i>Checkpoint Versi I</i>).	cc12288 s.d. 27a3a1b
5	28 Juni – 17 Juli 2025	PWA, Cadangan Data, & Notifikasi Automatic Alpa	Backup file, grafik tren 7 hari, siswa perlu perhatian di dasbor guru, notifikasi alpa otomatis ke ortu, registrasi parent, permission & kamera scanner, PWA icon/manifest, dan cronjob alpa otomatis.	42a02ee s.d. da7d411

No	Tanggal / Periode	Tahap Pengembangan Aplikasi	Ringkasan Perubahan Kode Sumber	Bukti Repositori
6	20 Juli – 18 Agustus 2025	Obrolan Ortu-Guru, QR Code, & Paginasi Admin	Obrolan ortu-guru-admin, lencana notifikasi, filter QR code siswa, paginasi & sortir tabel admin, riwayat presensi guru, dan scanner antarmuka tambahan.	0278b62 s.d. 558492e
7	16 Sept – 13 Nov 2025	Perbaikan Presensi Mapel, Profil, & Rekapitulasi	Perbaikan controller guru/wali kelas, penanganan izin sakit mapel, foto profil, ekspor Excel wali kelas filter libur, dan TTD digital laporan detail siswa.	0ad1d12 s.d. 2d7166a
8	16 Feb – 02 Maret 2026	Pemindai Presensi Izin (Kamera/Wajah) & Landing Page	Scanner izin presensi (kamera, manual, face recognition), pengaturan jam presensi guru/siswa, pembaruan landing page, dan checkpoint rilis 2026.	e86aead s.d. 6a42cd8

No	Tanggal / Periode	Tahap Pengembangan Aplikasi	Ringkasan Perubahan Kode Sumber	Bukti Repositori
9	07 – 29 April 2026	Fitur Belajar Mandiri (BM) & Laporan Terjadwal	Modul Belajar Mandiri (BM), tabel agenda kegiatan sekolah, laporan siswa triwulan/semester, dan pembenahan antarmuka dasbor.	44a78d2 s.d. 3f3184e
10	03 – 05 Mei 2026	Presensi Ekstrakurikuler & API Mobile	Modul kegiatan ekstrakurikuler, endpoint API presensi ekskul, dan sinkronisasi data kegiatan siswa.	3384ada s.d. 690fabf
11	25 Juni – 28 Juli 2026	Single Sign-On (SSO) & Penataan Skema DB	Integrasi Single Sign-On (SSO) dengan LMS Mokopani, restrukturisasi skema database, pemindahan migrasi soft deletes & periode akademik ke SIPADA.	53873df s.d. fe8819d

No	Tanggal / Periode	Tahap Pengembangan Aplikasi	Ringkasan Perubahan Kode Sumber	Bukti Repositori
12	07 – 24 Agustus 2026	Redesain Dasbor Multi-Peran & Obrolan Real-time	Redesain dasbor admin, guru, & ortu, modul obrolan real-time berbasis Tailwind & Alpine.js, alur onboarding ortu, 90% similarity matching tanpa NIS, dan rekam anekdot.	4e57921 s.d. 558492e
13	01 – 04 September 2026	Presensi Mapel Terintegrasi, Intervensi Izin, & Rekonstruksi Multi-Semester	Presensi mata pelajaran per siswa, intervensi izin manual admin & auto-sync attendance, rekonstruksi riwayat akademik multi-semester 2025/2026, skop tahun ajaran kelas, dan skrip pemeliharaan DB.	575e128 s.d. f519ebd

3. Riwayat Versi, Penandaan Rilis, dan Pemisahan Bukti

Repository belum menggunakan penanda versi (*tag*) secara konsisten. Catatan histori teknis repositori Git/GitHub dibedakan secara tegas dari data lingkungan produksi aktual (hPanel / MySQL db_absen). Seluruh dokumentasi teknis riwayat pengembangan terindeks pada berkas Riwayat_Pengembangan.md (Bukti RPG-01 s.d. RPG-05).

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Modul Sistem

Aplikasi terbagi menjadi **8 modul fungsional utama**:

1. Modul Presensi Gerbang & Keamanan Sekolah
2. Modul Presensi Kelas & Kegiatan Siswa
3. Modul Kinerja, Jurnal & Anekdota Guru
4. Modul Kemitraan & Perizinan Orang Tua
5. Modul Pengawasan Eksekutif & Supervisi Pimpinan
6. Modul Laporan, Rekapitulasi & Ekspor Dokumen
7. Modul Komunikasi Internal (Chat) & Bantuan Admin
8. Modul Otomasi, PWA, & Layanan REST API Mobile

3.2 Fitur Aplikasi

Berdasarkan hasil audit sistematis terhadap 47 fitur teridentifikasi:

39 Fitur Terimplementasi Penuh (83.0%)

6 Fitur Terimplementasi Sebagian / Dialihkan ke SIPADA (12.8%)

0 Fitur Belum Terverifikasi (0.0%)

2 Fitur di Luar Ruang Lingkup Presensi (4.2% - Gateway WhatsApp/SMS Eksternal & Modul Finansial/SPP)

Rincian matriks fitur disajikan pada Matriks_Fitur.md.

3.3 Role Pengguna

Sistem menetapkan 9 tingkatan peran (*roles*) dengan pembatasan hak akses yang jelas:

admin: Mengelola pengaturan geolokasi, jam absensi, supervisi jurnal, laporan, dan verifikasi orang tua.

operator: Membantu operasional harian piket gerbang dan pemantauan sistem.

satpam: Mengoperasikan perangkat scanner gerbang masuk/pulang dan dispensasi permit.

teacher: Mengelola presensi kelas bimbingan, presensi mapel, jurnal mengajar, anekdot, dan chat.

parent: Mengakses pemantauan anak, mengajukan izin sakit, dan verifikasi identitas anak.

student: Memiliki identitas kartu NIS, QR code, dan deskriptor biometrik wajah.

kepala_sekolah / headmaster: Mengakses dasbor eksekutif kehadiran sekolah dan verifikasi jurnal.

wakasek_kurikulum: Melakukan supervisi dan verifikasi berkas jurnal mengajar harian guru.

tu / tata_usaha: Melakukan entri intervensi manual surat izin siswa fisik dari lobi gerbang.

3.4 Authentication

Sistem mendukung tiga metode autentikasi:

Stateful Web Session: Berbasis Laravel Session dengan enkripsi Bcrypt dan token proteksi CSRF di setiap form.

Sanctum API Tokens: Pembangkitan token personal pada tabel `personal_access_tokens` (terverifikasi 5 token aktif) untuk konsumsi API mobile.

Single Sign-On (SSO): Pertukaran token satu kali pakai (*one-time use*) pada tabel `sso_tokens` yang langsung dihapus dari database segera setelah login berhasil.

Halaman Login Multi-Peran

Gambar 3.1 Halaman Masuk Sistem (Login Multi-Peran) (Bukti: SS-01)

3.5 Authorization

Otorisasi diterapkan melalui **Dual-Layer Hybrid RBAC**:

Model User.php mengevaluasi otorisasi dengan urutan:

1. Memeriksa tabel `model_has_roles` dan `roles` milik Spatie Permission (disinkronkan dari SIPADA).
2. Jika tidak ditemukan, mengevaluasi nilai kolom lokal `users.role`.
3. Dicegat pada level HTTP request oleh `CheckRoleMiddleware.php` (`abort(403)`) dan `ScannerAccessMiddleware.php`.

3.6 Database

Beroperasi pada basis data bersama MySQL `db_absen` dengan total **89 tabel fisik aktif** (mencakup 43 tabel presensi & master akademik, 29 tabel LMS Mokopani, 7 tabel Spatie RBAC, dan 10 tabel framework).

Seluruh **65 berkas migrasi lokal** pada repositori presensi berstatus tereksekusi penuh (*Ran* pada batch 1 s.d. 108), dengan total **148 entri riwayat** tercatat pada tabel `migrations` database bersama.

Menghubungkan tabel transaksi inti `attendances` (215 catatan) dan `subject_attendances` (4.367 catatan) dengan data `students` (163 catatan), `teachers` (14 catatan), `parents` (7 profil / 8 akun user), `semesters` (3 catatan), dan `academic_years` (2 catatan).

Struktur relasi divisualisasikan pada `Database_Overview.mmd` dan dirinci pada `database-inventory.md`.

3.7 API

Sistem menyediakan **40+ endpoint REST API** pada berkas `routes/api.php` yang dilindungi oleh middleware `auth:sanctum`. Layanan API mencakup modul data siswa bimbingan (`/api/teacher/students`), pemindai kartu (`/api/teacher/attendance/scan`), pengajuan izin (`/api/teacher/leave-requests`), jadwal KBM (`/api/teacher/schedules`), jurnal mengajar (`/api/teacher/journals`), dan dasbor orang tua (`/api/parent/dashboard`).

3.8 Presensi Gerbang

Kios Pemindai Gerbang (`AttendanceController.php`):

Membaca barcode/QR format NIS-UUID atau NIS standar.

Memvalidasi geofence GPS via formula Haversine terhadap koordinat sekolah.

Memvalidasi hari libur kalender dan akhir pekan.

Menentukan status `tepat_waktu` atau `terlambat` berdasarkan konfigurasi `jam_masuk`.

Mengunci presensi kepulangan sebelum mencapai `jam_pulang`.

Memverifikasi kecocokan wajah on-device melalui pustaka `Face-API.js`.

Kios Pemindai Presensi Masuk Gerbang

Gambar 3.2 Kios Pemindai Presensi Gerbang Sekolah (Bukti: SS-02)

Dispensasi Gerbang (`PermitController.php`):

Siswa yang memerlukan izin keluar saat jam sekolah memindai kartu di permit scanner.

Sistem mencatat waktu keluar `time_out` dan alasan, serta memperbarui status absensi menjadi `izin_keluar`.

Saat siswa kembali, pemindaian kedua mencatat waktu kembali `time_in` dan memulihkan status absensi. Terverifikasi 10 transaksi permit aktif pada database.

Pemindai Dispensasi Izin Gerbang

Gambar 3.3 Pemindai Dispensasi Izin Keluar-Masuk Siswa (Bukti: SS-03)

Dasbor Admin Real-Time

Gambar 3.4 Dasbor Pemantauan Petugas Piket & Admin Real-Time (Bukti: SS-04)

3.9 Presensi Mata Pelajaran

Dikelola oleh `SubjectAttendanceController.php` di antarmuka `subject_attendance_scanner.blade.php`.

Guru dapat memilih mode presensi: pemindaian kamera web kode QR siswa, verifikasi wajah otomatis, atau entri manual.

Menyediakan status kehadiran: ``hadir``, ``sakit``, ``izin``, ``alpa``, dan ``bolos``.

Status bolos memungkinkan deteksi siswa yang hadir di gerbang pagi namun tidak mengikuti jam KBM di kelas.

Menyediakan form rekapitulasi presensi mapel dan grafik analitik kehadiran (terverifikasi 4.367 baris log tersimpan di database).

Dasbor Guru & Wali Kelas

Gambar 3.5 Dasbor Guru & Wali Kelas (Bukti: SS-05)

Rekapitulasi Presensi Mapel

Gambar 3.6 Parameter Filter & Rekapitulasi Presensi Mata Pelajaran (Bukti: SS-07)

Analitik Kehadiran Mapel

Gambar 3.7 Grafik Analitik Kehadiran KBM Mata Pelajaran (Bukti: SS-09)

3.10 Presensi Guru

Dikelola oleh TeacherAttendanceController.php.

Guru dapat melakukan presensi mandiri saat tiba di sekolah menggunakan smartphone masing-masing.

Sistem memanfaatkan GpsValidationTrait.php untuk memastikan koordinat perangkat berada dalam radius sekolah, mencocokkan wajah via kamera peramban, serta mewajibkan foto bukti swafoto yang disimpan pada folder storage/app/public/teacher_attendances/.

Presensi Mandiri Guru GPS

Gambar 3.8 Presensi Mandiri Guru Berbasis Geofence GPS & Swafoto (Bukti: SS-10)

3.11 Perizinan

Jalur Daring (Orang Tua): Orang tua murid mengajukan surat izin sakit atau keperluan penting melalui formulir online Parent\LeaveRequestController.php dengan mengunggah foto surat dokter/keterangan (maksimal 10 MB).

Jalur Intervensi Manual (Staf TU): Melalui Admin\LeaveRequestController.php, staf tata usaha dapat menginput surat izin fisik yang dibawa siswa secara langsung di sekolah.

Sinkronisasi Otomatis: Saat permohonan izin disetujui (*approved*) oleh Admin atau Wali Kelas, sistem secara atomik mengisi status 'izin' atau 'sakit' pada tabel attendances dan subject_attendances.

Formulir Pengajuan Izin Siswa Online

Gambar 3.9 Formulir Pengajuan Permohonan Izin Siswa oleh Orang Tua (Bukti: SS-18)

Layar Intervensi Manual TU

Gambar 3.10 Layar Intervensi Manual Surat Izin Fisik oleh Staf TU (Bukti: SS-21)

3.12 Jurnal Guru

Diimplementasikan pada TeachingJournalController.php.

Guru mata pelajaran mencatat ringkasan materi, capaian jam pelajaran (JP), metode pembelajaran, hambatan kelas, dan solusi penanganan.

Dilengkapi modul **Refleksi Semester** untuk evaluasi kurikulum berkala serta **Catatan Anekdote** untuk memantau perkembangan karakter dan sikap siswa.

Dilengkapi modul **Kokurikuler (P5)** untuk mengelola sesi presensi kegiatan proyek profil pelajar Pancasila.

Buku Jurnal Harian Mengajar

Gambar 3.11 Buku Jurnal Harian Mengajar Guru Mata Pelajaran (Bukti: SS-11)

Refleksi Pembelajaran Semester

Gambar 3.12 Formulir Evaluasi Refleksi Pembelajaran Semester Guru (Bukti: SS-12)

Catatan Anekdote Siswa

Gambar 3.13 Buku Catatan Anekdote Sikap & Disiplin Siswa (Bukti: SS-13)

Dasbor Fasilitator Kokurikuler

Gambar 3.14 Dasbor Fasilitator Proyek Kokurikuler P5 (Bukti: SS-14)

3.13 Fitur Orang Tua

Onboarding & Verifikasi: Akun orang tua yang baru mendaftar menyelesaikan alur konfirmasi nomor kontak telepon dan pengajuan klaim anak berdasarkan NIS. Wali kelas atau admin menyetujui klaim anak pada tabel parent_student.

Dasbor Pemantauan Anak: Orang tua dapat melihat riwayat kehadiran gerbang harian, status perizinan, dan kehadiran jam pelajaran anak secara real-time.

Buku Panduan & Obrolan: Menyediakan halaman buku panduan interaktif dan ruang obrolan langsung (ChatController.php) antara orang tua dengan wali kelas.

Dasbor Pemantauan Orang Tua

Gambar 3.15 Dasbor Pemantauan Siswa oleh Orang Tua (Bukti: SS-17)

Ruang Obrolan Wali Kelas

Gambar 3.16 Ruang Obrolan Interaktif Orang Tua - Wali Kelas (Bukti: SS-20)

3.14 Supervisi Pimpinan

Menyajikan ringkasan eksekutif makro di PrincipalDashboardController.php dan view principal/dashboard.blade.php.

Metrik yang disajikan: persentase kehadiran sekolah harian, rasio kehadiran guru dinas, jumlah sesi KBM aktif, daftar siswa yang sedang memegang dispensasi permit, serta status verifikasi jurnal mengajar.

Menyediakan modul **Supervisi Jurnal Mengajar** (AdminTeachingJournalController.php) di mana Wakasek Kurikulum atau Kepala Sekolah dapat memeriksa dan mengesahkan jurnal guru secara massal.

Dasbor Kepala Sekolah

Gambar 3.17 Dasbor Pengawasan Eksekutif Kepala Sekolah (Bukti: SS-22)

Supervisi Jurnal Guru

Gambar 3.18 Supervisi & Pengesahan Jurnal Mengajar oleh Pimpinan (Bukti: SS-24)

3.15 Notifikasi

Penjadwalan Cron Harian:

Terdaftar pada bootstrap/app.php:38:

```
$schedule->command('attendance:check-absent')->weekdays()->dailyAt('10:00');
```

Alur Kerja Command CheckAbsentStudents.php:

1. Memeriksa pengaturan send_absent_notification di tabel settings.
2. Melewati eksekusi jika hari ini akhir pekan atau libur kalender.
3. Mengidentifikasi seluruh siswa aktif yang belum tercatat presensinya hingga pukul 10:00 pagi.
4. Secara otomatis mencatat status **`alpa`** pada tabel attendances.
5. Mengirimkan notifikasi in-app kepada akun orang tua yang terhubung.

3.16 PWA

Dilengkapi berkas Web App Manifest (manifest.json) dengan nama *"SIASEK - Absensi Digital"* dan tema warna biru #0284c7.

Dilengkapi Service Worker (sw.js) yang meng-cache aset statis dan mengarahkan tampilan peramban ke halaman informatif offline.blade.php saat koneksi jaringan sekolah padam.

Antarmuka Mode Luring PWA

Gambar 3.19 Antarmuka Mode Luring PWA (Bukti: SS-27)

3.17 Storage

Konfigurasi penyimpanan pada disk public di direktori storage/app/public/.

Menyediakan rute fallback pengaman pada routes/web.php:534:

```
Route::get('/storage/{path}')
```

Fungsi ini menjamin foto profil, logo sekolah, dan berkas lampiran surat dokter tetap dapat diakses publik melalui peramban web bahkan jika *symbolic link* (public/storage) di server hosting mengalami kendala teknis. Rute ini telah disanitasi dari potensi manipulasi jalur (*path traversal*) via `str_replace(['..', '\\'], '', $path)`.

BAB IV PENGUJIAN DAN HASIL

4.1 Metode Pengujian

Pengujian perangkat lunak dilakukan menggunakan pendekatan kombinasi:

1. **Automated Testing:** Menjalankan test runner Pest PHP / PHPUnit pada lingkungan command-line interface (CLI).
2. **Manual Smoke Testing:** Pengujian fungsional langsung terhadap alur autentikasi, navigasi multi-peran, dan pengiriman formulir.
3. **Database Assertion & Query Inspection:** Memverifikasi integritas penulisan baris data riil pada basis data MySQL db_absen.
4. **Security Vulnerability Review:** Pemeriksaan statis terhadap celah otorisasi, penanganan rahasia, dan sanitasi input.
5. **Browser Automation Testing:** Emulasi peramban web Chrome/Edge untuk memvalidasi rendering antarmuka pengguna secara visual.

4.2 Pengujian Otomatis

Eksekusi pengujian otomatis php artisan test pada repositori menghasilkan catatan:

Total Pengujian: 25 Test Cases

Lulus (Passed): 6 Test Cases (24.0%)

Gagal (Failed): 19 Test Cases (76.0%)

Total Asersi: 29 Assertions

Waktu Eksekusi: 19.37 detik (eksekusi pengujian terbaru; pada putaran awal tercatat 50.41 detik)

Fitur yang lulus mencakup unit test dasar PHPUnit, rendering antarmuka login, validasi penolakan password salah, proteksi hash verifikasi email palsu, rendering halaman reset password, dan rendering halaman registrasi.

4.3 Pengujian Manual

Pengujian manual dilakukan secara end-to-end pada server lokal aktif (`http://127.0.0.1:8002`):

Login berhasil untuk akun pengujian Administrator, Guru / Wali Kelas, dan Orang Tua.

Pengalihan hak akses berhasil mencegah pengguna tanpa wewenang mengakses panel admin (HTTP 403 Forbidden).

Kios pemindai gerbang berhasil memuat kamera web dan model Face-API.js secara lokal.

Formulir pengajuan izin orang tua berhasil memvalidasi unggahan berkas.

4.4 Bukti Visual

Sebanyak *25 *berkas tangkapan layar* (screenshot)* beresolusi tinggi berhasil dicapture secara nyata pada peramban web Chrome/Edge dan tersimpan di docs/LPJ/assets/screenshots/. Seluruh file memiliki ID unik (SS-01 s.d. SS-05, SS-07, SS-09 s.d. SS-27) yang memetakan fitur ke antarmuka aplikasi.

Dua target pengujian visual:

SS-06 (Pemindai Presensi Mapel Kelas)

SS-08 (Dokumen Cetak Presensi Mapel Berkop Resmi)

Dicatat secara jujur sebagai "**Tidak dapat diverifikasi**" karena membutuhkan jadwal pelajaran aktif hari ini serta parameter query riwayat tanggal tertentu yang belum tersedia saat audit lokal dilakukan.

4.5 Hasil Pengujian

Berdasarkan matriks pengujian fungsional Matriks_Pengujian.md, seluruh alur proses bisnis inti pada basis data MySQL db_absen terverifikasi berfungsi baik, didukung oleh bukti 4.367 catatan presensi mapel dan 215 catatan gerbang.

4.6 Temuan

1. **Temuan Aman:** Proteksi CSRF, enkripsi password Bcrypt, filter sanitasi jalur berkas, dan pembatasan sesi pengguna bekerja dengan andal.
2. **Temuan Celah Keamanan:** Pada routes/web.php:445, ditemukan rute utilitas server /fix-storage-link dengan parameter query ?key=presensi123 yang dapat memicu pembersihan cache dan migrasi paksa database tanpa autentikasi formal.
3. **Temuan Pengujian SQLite:** Berkas phpunit.xml menggunakan SQLite in-memory, sedangkan model User menerapkan SoftDeletes yang membutuhkan kolom deleted_at. Kolom ini telah ada di database MySQL produksi via SIPADA namun belum didefinisikan pada berkas migrasi lokal repositori presensi, menyebabkan 19 automated tests bawaan gagal dieksekusi.

4.7 Kendala

1. **Kendala Symlink Hosting:** Shared hosting kerap mengalami pemutusan tautan simbolik publik (public/storage), yang diatasi melalui penyediaan rute fallback controller /storage/{path}.

2. **Kendala Riwayat Kelas:** Rekonstruksi kelas siswa masa lampau berhasil diselesaikan melalui skrip migrasi cerdas `2026_09_04_000002_reconstruct_historical_class_students.php`.

3. **Keterbatasan Kios Gerbang:** Beban kerja komputasi visual dialihkan sepenuhnya ke sisi peramban klien menggunakan Face-API.js agar server sekolah tetap beroperasi ringan.

4.8 Analisis

Tingkat kegagalan 76% pada pengujian otomatis php artisan test **bukan merefleksikan cacat pada logika produksi aplikasi**, melainkan murni merupakan masalah ketidaksinkronan konfigurasi lingkungan uji SQLite in-memory terhadap basis data MySQL bersama. Pada lingkungan riil dengan basis data MySQL `db_absen`, aplikasi terbukti beroperasi stabil dan andal.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan **Aplikasi Presensi SIASEK SMP Negeri 1 Biau** telah berhasil direalisasikan dengan capaian fungsionalitas inti sebesar **83.0% terimplementasi penuh (39 fitur)** dan **12.8% terimplementasi sebagian (6 fitur dialihkan ke portal SIPADA)**. Keputusan integrasi data master ke portal SIPADA melalui middleware `RedirectToSipada` terbukti efektif dalam menjaga konsistensi data institusi (*single version of truth*).

Aplikasi Presensi SIASEK dibuat dan dikembangkan oleh Zahradev sebagai pemilik/pemegang hak atas aplikasi, dan digunakan oleh SMP Negeri 1 Biau sebagai pengguna layanan melalui skema sewa/penggunaan layanan aplikasi dengan biaya Rp1.000,- per siswa per bulan. Keberlanjutan hak penggunaan layanan mengikuti ketentuan kerja sama dan pembayaran layanan bulanan yang disepakati para pihak.

Aplikasi telah berhasil memecahkan permasalahan presensi manual, mempercepat deteksi siswa bolos di jam pelajaran kelas, menertibkan dispensasi keluar-masuk gerbang, memfasilitasi jurnal harian guru, serta menghadirkan transparansi kehadiran bagi orang tua dan Kepala Sekolah.

5.2 Kondisi Akhir Sistem

Integritas Basis Data: Beroperasi stabil pada 89 tabel fisik aktif di MySQL `db_absen` dengan 65 berkas migrasi lokal berstatus tereksekusi (*Ran*) dan 148 riwayat migrasi gabungan di tabel `migrations`.

Kesiapan Antarmuka: 27 antarmuka Blade responsif, ramah mobile PWA, dan mendukung mode gelap.

Keamanan Sistem: Mekanisme proteksi standar CSRF dan enkripsi Bcrypt terverifikasi aktif, dengan satu catatan prioritas perbaikan pada rute utilitas server.

Integritas Source Code: Pemeriksaan Git menunjukkan tidak terdapat perubahan pada berkas source code aplikasi pada saat audit; perubahan dokumentasi LPJ berada pada direktori docs/LPJ/.

Status Akhir Evaluasi: Seluruh tahapan audit, penyusunan LPJ, pengumpulan bukti visual, rekonsiliasi metrik, dan koreksi dokumen telah diselesaikan sesuai ruang lingkup dokumentasi yang ditetapkan.

Kelayakan Operasional: Dinyatakan layak dan siap dioperasikan penuh (*operationally ready*).

5.3 Keterbatasan

1. Aplikasi belum memiliki integrasi langsung dengan gateway WhatsApp/SMS berbayar (mengandalkan notifikasi in-app dan portal orang tua).
2. Siswa tidak memiliki portal login mandiri (identifikasi kehadiran siswa berbasis kartu QR dan biometrik wajah).
3. Test runner bawaan masih bergantung pada konfigurasi SQLite yang belum menyertakan kolom soft delete.

5.4 Rekomendasi

1. **Pengamanan Rute Utilitas:** Segera hapus parameter rahasia pada rute `/fix-storage-link` dan lindungi rute sepenuhnya dengan middleware `auth` dan `role:admin`.
2. **Penyelarasan Skema Pengujian:** Tambahkan berkas migrasi lokal untuk kolom `deleted_at` pada tabel `users`, atau arahkan `phpunit.xml` menggunakan basis data MySQL pengujian (`db_absen_test`).
3. **Penyusunan Uji Bisnis Khusus:** Susun test suite otomatis untuk memvalidasi formula Haversine geofence gerbang, alur approval perizinan siswa, dan command otomatisasi jam 10:00.
4. **Pembaruan Berkas Dokumentasi:** Perbarui berkas `README.md` agar mencantumkan Laravel 12 sebagai versi framework aktif.
5. **Pelatihan Pengguna:** Melakukan bimbingan teknis singkat kepada petugas satpam, staf TU, dan dewan guru mengenai prosedur operasional pemindai kartu dan jurnal mengajar.

5.5 Rencana Pengembangan

Fase 1: Perbaikan celah rute utilitas server dan penyelarasan berkas migrasi pengujian lokal.

Fase 2: Penulisan 20+ feature test otomatis untuk modul presensi gerbang, mapel, dan perizinan.

Fase 3: Penjajakan integrasi gateway pemesanan WhatsApp (jika sekolah mengalokasikan anggaran layanan pihak ketiga).

Fase 4: Pemeliharaan berkala basis data dan pembersihan berkas log sementara.

Lampiran A: Matriks Fitur

Dokumen lengkap inventarisasi dan status audit 47 fitur sistem:

\$->\$ Matriks_Fitur.md

Lampiran B: Matriks Pengujian

Dokumen matriks pengujian unit, integrasi, dan pengujian manual fungsional:

\$->\$ Matriks_Pengujian.md

Lampiran C: Daftar Bukti

Dokumen indeks 30 bukti struktural kode sumber (E-01 s.d. E-30) dan korelasi bukti visual:

\$->\$ Daftar_Bukti.md

Lampiran D: Daftar Screenshot

Katalog pemetaan 27 target tangkapan layar antarmuka:

\$->\$ Daftar_Screenshot.md

Lampiran E: Screenshot Antarmuka (Galeri Terverifikasi)

Koleksi lengkap 25 berkas tangkapan layar antarmuka beresolusi tinggi yang tersimpan pada direktori docs/LPJ/assets/screenshots/:

No	ID	Nama Berkas	Halaman Aplikasi	Keterangan Fungsional
1	SS-01	SS-01-login.png	/login	Halaman Masuk Sistem (Login Multi-Peran & Logo Sekolah)
2	SS-02	SS-02-scanner-gerbang.png	/scanner	Kios Pemindai Presensi Masuk Gerbang (Webcam QR & Wajah)

No	ID	Nama Berkas	Halaman Aplikasi	Keterangan Fungsional
3	SS-03	SS-03-permit-scanner.png	/permit-scanner	Pemindai Dispensasi Izin Gerbang (Permit Scanner Siswa)
4	SS-04	SS-04-dashboard-admin.png	/admin/dashboard	Dasbor Pemantauan Petugas Piket & Admin Real-Time
5	SS-05	SS-05-dashboard-guru.png	/teacher/dashboard	Dasbor Guru & Wali Kelas (Kelas Bimbingan & Sesi KBM)
6	SS-06	(Belum Terverifikasi)	/teacher/subject-attendance/scanner/{schedule}	Pemindai Presensi Mapel (Perlu jadwal aktif KBM hari berjalan)
7	SS-07	SS-07-presensi-mapel-report.png	/teacher/subject-attendance/report	Parameter Filter & Rekapitulasi Presensi Mapel
8	SS-08	(Belum Terverifikasi)	/teacher/subject-attendance/report/print	Dokumen Cetak Presensi Mapel (Perlu query tanggal spesifik)
9	SS-09	SS-09-analitik-mapel.png	/teacher/subject-attendance/charts	Analitik Visual Grafik Kehadiran Mapel (Chart.js)

No	ID	Nama Berkas	Halaman Aplikasi	Keterangan Fungsional
10	SS-10	SS-10-presensi-guru-gps.png	/teacher/attendance/dashboard	Presensi Mandiri Guru (Geofence GPS & Verifikasi Wajah)
11	SS-11	SS-11-jurnal-mengajar-guru.png	/teacher/journals	Buku Jurnal Harian Mengajar Guru Mata Pelajaran
12	SS-12	SS-12-refleksi-semester.png	/teacher/journals/reflection	Formulir Evaluasi Refleksi Pembelajaran Semester Guru
13	SS-13	SS-13-catatan-anekdot.png	/teacher/anecdotes	Buku Catatan Anekdota Sikap & Disiplin Karakter Siswa
14	SS-14	SS-14-kokurikuler-dashboard.png	/teacher/dashboard?view=fasilitator_kokurikuler	Dasbor Fasilitator Proyek Kokurikuler (P5)
15	SS-15	SS-15-kokurikuler-riwayat.png	/teacher/subject-attendance/history?type=curricular	Log Riwayat Sesi Presensi Proyek Kokurikuler
16	SS-16	SS-16-kokurikuler-laporan.png	/teacher/subject-attendance/report?type=curricular	Formulir Laporan Presensi Proyek Kokurikuler
17	SS-17	SS-17-dashboard-orangtua.png	/parent/dashboard	Dasbor Pemantauan Orang Tua (Monitoring Anak)

No	ID	Nama Berkas	Halaman Aplikasi	Keterangan Fungsional
18	SS-18	SS-18-pengajuan-izin-ortu.png	/parent/leave-requests/create	Formulir Pengajuan Permohonan Izin Siswa Daring
19	SS-19	SS-19-panduan-orangtua.png	/parent/guide	Buku Panduan Penggunaan Aplikasi untuk Orang Tua
20	SS-20	SS-20-chat-ortu-guru.png	/chat	Ruang Obrolan Interaktif Orang Tua <-> Guru Wali Kelas
21	SS-21	SS-21-intervensi-izin-admin.png	/admin/leave-requests	Layar Intervensi Manual Surat Izin oleh Petugas TU
22	SS-22	SS-22-dashboard-kepsek.png	/principal/dashboard	Dasbor Pengawasan Eksekutif Kepala Sekolah
23	SS-23	SS-23-generator-laporan.png	/admin/reports	Layar Generator Laporan Presensi PDF & Rekapitulasi
24	SS-24	SS-24-supervisi-jurnal.png	/admin/teaching-journals	Supervisi & Pengesahan Jurnal Mengajar oleh Pimpinan
25	SS-25	SS-25-verifikasi-orangtua.png	/admin/parent-verifications	Verifikasi & Pengesahan Klaim Orang Tua - Siswa

No	ID	Nama Berkas	Halaman Aplikasi	Keterangan Fungsional
26	SS-26	SS-26-pengaturan-tampilan.png	/admin/settings/appearance	Panel Konfigurasi Logo & Mode Gelap (<i>Dark Mode</i>)
27	SS-27	SS-27-pwa-offline.png	/offline	Antarmuka Mode Luring PWA (<i>Offline Fallback Screen</i>)

Lampiran F: Diagram Arsitektur

Diagram arsitektur sistem Mermaid:

\$->\$ Arsitektur_Sistem.mmd

Lampiran G: Diagram Database

Diagram ERD skema basis data Mermaid:

\$->\$ Database_Overview.mmd

LAMPIRAN A - MATRIKS FITUR

Berikut adalah matriks kelengkapan 47 fitur Aplikasi Presensi SIASEK terverifikasi:

Klasifikasi Status	Jumlah Fitur	Persentase	Definisi Operasional
Terimplementasi	39	83.0 %	Kode controller, model, antarmuka Blade, dan tabel database aktif dan berfungsi penuh.
Terimplementasi sebagian	6	12.8 %	Kode program lengkap tersedia di repository, namun dialihkan di runtime melalui middleware RedirectToSipada karena dipusatkan di SIPADA.
Belum terverifikasi	0	0.0 %	Seluruh klaim kode berhasil diuji dan diverifikasi terhadap database lokal aktif.
Tidak Ditemukan	2	4.2 %	Fitur berada di luar ruang lingkup aplikasi presensi (WhatsApp Gateway berbayar & Keuangan/SPP).
TOTAL KESELURUHAN	47	100.0 %	Total Fitur Terpetakan
No	Nama Fitur	Bukti Source Code	Bukti Runtime / Database / UI
1	Pemindai Masuk Gerbang Siswa (Kamera Web / QR / Barcode)	app/Http/Controllers/AttendanceController.php:32-150	resources/views/scanner.blade.php, tabel attendances (215 baris)

Klasifikasi Status	Jumlah Fitur	Persentase	Definisi Operasional
2	Pengenalan Wajah Siswa Gerbang (Face Recognition)	app/Http/Controllers/AttendanceController.php:178-210	public/models/, kolom students.face_descriptor
3	Validasi Radius GPS Gerbang (Haversine Formula)	app/Http/Controllers/AttendanceController.php:96-108	Tabel settings (school_latitude, school_longitude, attendance_radius)
4	Pencegahan Absensi Hari Libur & Akhir Pekan	app/Http/Controllers/AttendanceController.php:69-94	Model Calendar, tabel calendars (2 baris)
5	Presensi Pulang Siswa (Clock-Out)	app/Http/Controllers/AttendanceController.php:123-150	Kolom attendances.check_out_time, setting jam_pulang
6	Proteksi Duplikasi & Siswa Berstatus Izin/Sakit	app/Http/Controllers/AttendanceController.php:114-131	Tabel attendances.status
7	Pemindai Dispensasi Masuk/Keluar Gerbang (Permit Scanner)	app/Http/Controllers/PermitController.php:14-149	resources/views/permit-scanner.blade.php, tabel student_permits (10 baris)
No	Nama Fitur	Bukti Source Code	Bukti Runtime / Database / UI
8	Presensi Siswa Per Mata Pelajaran (KBM)	app/Http/Controllers/Teacher/SubjectAttendanceController.php:53-250	resources/views/teacher/subject_attendance_scanner.blade.php, tabel subject_attendances (4.367 baris)
9	Pencatatan Siswa Bolos pada Sesi Pelajaran	app/Http/Controllers/Teacher/SubjectAttendanceController.php & migrasi 2025_08_16_171551	Enum subject_attendances.status mencakup 'bolos'

Klasifikasi Status	Jumlah Fitur	Persentase	Definisi Operasional
10	Koreksi & Rekapitulasi Presensi Mapel	app/Http/Controllers/Teacher/SubjectAttendanceController.php:260-450	resources/views/teacher/report_preview.blade.php
11	Cetak Dokumen Resmi Presensi Mapel	app/Http/Controllers/Teacher/SubjectAttendanceController.php:460-550	resources/views/teacher/report_print.blade.php
12	Analitik Grafik Kehadiran Mapel	app/Http/Controllers/Teacher/SubjectAttendanceController.php:560-650	resources/views/teacher/subject_charts.blade.php
13	Presensi Kegiatan Ekstrakurikuler	app/Http/Controllers/Teacher/ExtracurricularAttendanceController.php:18-577	resources/views/teacher/extracurricular_attendance/ tabel extracurricular_attendances (3 baris)
No	Nama Fitur	Bukti Source Code	Bukti Runtime / Database / UI
14	Presensi Mandiri Guru (GPS + Face + Selfie)	app/Http/Controllers/Teacher/TeacherAttendanceController.php:14-167	resources/views/teacher/attendance/ tabel teacher_attendances (1 baris), storage/app/public/teacher_attendances/
15	Buku Jurnal Harian Mengajar Guru	app/Http/Controllers/Teacher/TeachingJournalController.php:22-350	resources/views/teacher/journals/index.blade.php, tabel teaching_journals
16	Supervisi & Verifikasi Jurnal oleh Manajemen	app/Http/Controllers/Admin/AdminTeachingJournalController.php:15-180	resources/views/admin/teaching_journals/ rute admin.teaching_journals.verify

Klasifikasi Status	Jumlah Fitur	Persentase	Definisi Operasional
17	Refleksi Semester Pembelajaran oleh Guru	app/Http/Controllers/Teacher/TeachingJournalController.php:400-520	resources/views/teacher/journals/reflection.blade.php, tabel teacher_semester_reflections
18	Pencatatan Anekdote Sikap & Karakter Siswa	app/Http/Controllers/Teacher/StudentAnecdoteController.php:17-383	resources/views/teacher/anecdotes/, tabel student_anecdotes
19	Catatan Evaluasi Guru (Teacher Notes)	app/Http/Controllers/Teacher/DashboardController.php:1665-1722	Tabel teacher_notes (9 baris data)
20	Dasbor Guru & Wali Kelas	app/Http/Controllers/Teacher/DashboardController.php	resources/views/teacher/dashboard.blade.php
No	Nama Fitur	Bukti Source Code	Bukti Runtime / Database / UI
21	Onboarding Mandiri Akun Orang Tua Baru	app/Http/Controllers/Parent/ParentOnboardingController.php & EnsureParentOnboardingCompleted.php	resources/views/parent/onboarding.blade.php, tabel parents.is_onboarding_completed
22	Verifikasi Klaim Relasi Orang Tua - Siswa	app/Http/Controllers/Admin/ParentVerificationController.php:12-158	resources/views/admin/parent_verification/index.blade.php, tabel parent_student (8 baris)
23	Dasbor Pemantauan Orang Tua (Monitoring Anak)	app/Http/Controllers/Parent/DashboardController.php	resources/views/parent/dashboard.blade.php

Klasifikasi Status	Jumlah Fitur	Persentase	Definisi Operasional
24	Pengajuan Permohonan Izin Online oleh Orang Tua	app/Http/Controllers/Parent/LeaveRequestController.php:11-79	resources/views/parent/leave_requests/create.blade.php, tabel leave_requests (14 baris)
25	Intervensi Manual Permohonan Izin oleh TU/Admin	app/Http/Controllers/Admin/LeaveRequestController.php:20-210	resources/views/admin/leave_requests/index.blade.php
26	Persetujuan Izin & Sinkronisasi Otomatis Presensi	app/Http/Controllers/Admin/LeaveRequestController.php:240-350 & Teacher\LeaveRequestController.php	Tabel leave_requests, tabel attendances, tabel subject_attendances
27	Komunikasi Dua Arah Guru <-> Orang Tua (Chat)	app/Http/Controllers/ChatController.php:16-175	resources/views/chat/index.blade.php, tabel conversations (8) & messages (31)
28	Saluran Bantuan Orang Tua <-> Admin/TU	app/Http/Controllers/ChatController.php:158-160 & AdminChatController.php	Tabel admin_conversations (12) & admin_messages (42)
No	Nama Fitur	Bukti Source Code	Bukti Runtime / Database / UI
29	Dasbor Eksekutif Kepala Sekolah	app/Http/Controllers/Principal/PrincipalDashboardController.php:22-329	resources/views/principal/dashboard.blade.php, rute principal.diag
30	Dasbor Pemantauan Piket / Admin Real-Time	app/Http/Controllers/Admin/DashboardController.php	resources/views/admin/dashboard.blade.php
31	Cetak Laporan Presensi PDF (DomPDF)	app/Http/Controllers/Admin/ReportController.php:120-450	barryvdh/laravel-dompdf v3.1.0

Klasifikasi Status	Jumlah Fitur	Persentase	Definisi Operasional
32	Ekspor Rekapitulasi Presensi ke Excel (XLSX)	app/Http/Controllers/Teacher/DashboardController.php:1556-1663	app/Exports/AttendanceReportExport.php, maatwebsite/excel v3.1.66
No	Nama Fitur	Bukti Source Code	Bukti Runtime / Database / UI
33	Otomasi Pengecekan Siswa Alpa (Command 10:00)	app/Console/Commands/CheckAbsentStudents.php:12-84	bootstrap/app.php :38, tabel notifications (8), app_notifications (456)
34	Notifikasi Sistem In-App (Database Notifications)	app/Http/Controllers/NotificationController.php:9-25	Model Notification, tabel notifications
35	Single Sign-On (SSO) ke LMS Mokopani	app/Http/Controllers/SSOController.php:11-98	Tabel sso_tokens (9 baris data), rute /sso/lms
36	Penerima Autentikasi SSO Masuk dari Sistem Luar	app/Http/Controllers/Auth/SsoLoginController.php:10-50	Rute /sso/login?token=...
37	Pengalih Semester & Tahun Ajaran Global	app/Http/Controllers/AcademicPeriodController.php & SetAcademicPeriod.php	Session active_semester_id, tabel semesters (3), academic_years (2)
38	Rekonstruksi Riwayat Kelas Multi-Semester	Migrasi 2026_09_04_000001 & 2026_09_04_000002	Tabel class_student (303) & student_class_histories (28)
39	Sinkronisasi Akun Pengguna Siswa	app/Console/Commands/SyncStudentUsers.php:7-52	Command students:sync-users, tabel users (191)

Klasifikasi Status	Jumlah Fitur	Persentase	Definisi Operasional
40	Kustomisasi Tampilan & Logo Sekolah	app/Http/Controllers/Admin/SettingController.php:23-112	resources/views/admin/settings/appearance.blade.php , storage/app/public/logos/
41	REST API untuk Aplikasi Mobile (Sanctum)	routes/api.php:1-96	15 Controller pada app/Http/Controllers/Api/, tabel personal_access_tokens (5)
42	Dukungan Progressive Web App (PWA) & Mode Offline	public/manifest.json, public/sw.js	resources/views/offline.blade.php, rute /offline
43	CRUD Master Data Sekolah (Siswa, Guru, Ortu, Kelas, Mapel, Jadwal, Kalender)	app/Http/Controllers/Admin/*Controller.php	Dialihkan oleh RedirectToSipada.php (lines 228-300 di web.php)
44	Pencadangan Basis Data & Berkas (Backup System)	app/Http/Controllers/Admin/BackupController.php & config/backup.php	Terdaftar pada rute admin.backup.*, dialihkan oleh sipada.redirect
45	Pengaturan Identitas Lembaga & Waktu Global	app/Http/Controllers/Admin/SettingController.php:14-40	Rute admin.settings.identity dialihkan oleh sipada.redirect
46	Notifikasi WhatsApp / SMS Gateway Eksternal	Tidak ditemukan dependensi gateway eksternal	Hanya notifikasi in-app database internal
47	Modul Pembayaran SPP / Finansial Sekolah	Tidak ditemukan model/controller pembayaran	Tidak ada skema tabel keuangan di db_absen

LAMPIRAN B - MATRIKS PENGUJIAN

Hasil pengujian otomatis (25 test cases) dan pengujian manual antarmuka:

No	Berkas Uji (Test File)	Skenario Pengujian Spesifik	Hasil Aktual	Status	Akar Masalah Kegagalan
1	tests/Unit/ ExampleTest .php	Asersi dasar PHPUnit (true is true)	Berhasil dieksekusi (1.43s)	Lulus	-
2	tests/Featu re/ExampleT est.php	Respons awal akses root sistem (/)	Mengharap kan HTTP 200, menerima HTTP 302	Gagal	Sistem sengaja me- redirect root / ke /login bagi pengunjung tanpa sesi login.
3	tests/Featu re/Auth/Aut hentication Test.php	Halaman login dapat dirender	Formulir login berhasil dimuat (6.87s)	Lulus	-
4	tests/Featu re/Auth/Aut hentication Test.php	Pengguna dapat login via form	Dialihkan kembali ke /login dengan error role	Gagal	Pengguna uji bawaan Breeze tidak memiliki role; rute /dashboard menolak akun tanpa role resmi.
5	tests/Featu re/Auth/Aut hentication Test.php	Password salah ditolak sistem	Ditolak dengan session error (1.26s)	Lulus	-

No	Berkas Uji (Test File)	Skenario Pengujian Spesifik	Hasil Aktual	Status	Akar Masalah Kegagalan
6	tests/Feature/Auth/AuthenticationTest.php	Pengguna dapat logout	Terinterupsi ketiadaan kolom soft delete	Gagal	Ketiadaan kolom users.deleted_at di SQLite in-memory.
7	tests/Feature/Auth/EmailVerificationTest.php	Render halaman verifikasi email	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
8	tests/Feature/Auth/EmailVerificationTest.php	Proses verifikasi email berhasil	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
9	tests/Feature/Auth/EmailVerificationTest.php	Hash verifikasi tidak valid ditolak	Asersi penolakan berhasil (1.03s)	Lulus	-
10	tests/Feature/Auth/PasswordConfirmationTest.php	Render layar konfirmasi password	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
11	tests/Feature/Auth/PasswordConfirmationTest.php	Konfirmasi password valid berhasil	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
12	tests/Feature/Auth/PasswordConfirmationTest.php	Konfirmasi password salah ditolak	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.

No	Berkas Uji (Test File)	Skenario Pengujian Spesifik	Hasil Aktual	Status	Akar Masalah Kegagalan
13	tests/Feature/Auth/PasswordResetTest.php	Render formulir minta link reset	Formulir berhasil dirender (0.41s)	Lulus	-
14	tests/Feature/Auth/PasswordResetTest.php	Pengiriman link reset via email	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
15	tests/Feature/Auth/PasswordResetTest.php	Render halaman reset password token	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
16	tests/Feature/Auth/PasswordResetTest.php	Reset password dengan token valid	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
17	tests/Feature/Auth/PasswordUpdateTest.php	Pembaruan password pengguna berhasil	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
18	tests/Feature/Auth/PasswordUpdateTest.php	Password saat ini salah ditolak	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
19	tests/Feature/Auth/RegistrationTest.php	Render layar registrasi mandiri	Layar registrasi berhasil dimuat (0.74s)	Lulus	-

No	Berkas Uji (Test File)	Skenario Pengujian Spesifik	Hasil Aktual	Status	Akar Masalah Kegagalan
20	tests/Feature/Auth/RegistrationTest.php	Registrasi user baru	Dialihkan ke wizard onboarding ortu	Gagal	Breeze mengharapkan /dashboard, sistem mengarahkan ke parent.onboarding.index.
21	tests/Feature/ProfileTest.php	Render halaman profil pengguna	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
22	tests/Feature/ProfileTest.php	Update informasi profil	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
23	tests/Feature/ProfileTest.php	Status verifikasi email tidak berubah	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
24	tests/Feature/ProfileTest.php	Penghapusan akun pengguna	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.
25	tests/Feature/ProfileTest.php	Password salah saat hapus akun ditolak	Terinterupsi query database	Gagal	SQLSTATE[HY000]: no such column: users.deleted_at.

No	Berkas Uji (Test File)	Skenario Pengujian Spesifik	Hasil Aktual	Status	Akar Masalah Kegagalan
No	Komponen Antarmuka / Rute	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Lapangan	Status
1	Halaman Login (`/login`)	Akses rute /login tanpa autentikasi	Menampilkan antarmuka login bersih dengan input email & sandi	Status HTTP 200, aset Tailwind termuat lengkap	Lulus
2	Redireksi Tamu (`/`)	Akses beranda tanpa cookie sesi	Otomatis mengarahkan ke halaman login	Status HTTP 302 diarahkan tepat ke /login	Lulus
3	Diagnostik SSO (`/sso/debug`)	Akses endpoint pengawasan SSO	Menghasilkan status JSON koneksi database dan LMS target	Mengembalikan HTTP 200 JSON valid, mendeteksi database db_absen	Lulus
4	Diagnostik Kepsek (`/principal/ diag`)	Akses endpoint diagnosa pimpinan	Menampilkan JSON jumlah siswa aktif, kehadiran, dan rombel	Menghasilkan HTTP 200 JSON valid, menghitung 163 siswa akurat	Lulus
5	Utilitas Penyimpanan (`/fix-storage- link`)	Akses dengan parameter ?key=presensi123	Menampilkan laporan diagnostik symlink storage publik	Halaman merender status storage path dan tombol pembersihan cache	Lulus

No	Berkas Uji (Test File)	Skenario Pengujian Spesifik	Hasil Aktual	Status	Akar Masalah Kegagalan
6	PWA Manifest (`/manifest.json`)	Permintaan berkas web app manifest	Mengembalikan JSON konfigurasi aplikasi PWA SIASEK	HTTP 200 JSON dengan warna tema #0284c7 dan ikon lengkap	Lulus
7	Halaman Offline PWA (`/offline`)	Akses langsung saat jaringan terputus	Menampilkan panduan mode luring terdesain rapi	Template offline.blade.php tampil responsif dan ramah pengguna	Lulus
8	Fallback Storage (`/storage/{path}`)	Akses gambar melalui rute fallback	Gambar disajikan secara streaming meskipun symlink mati	Menghasilkan header image/jpeg atau mime terkait dengan aman	Lulus
No	Skenario Keamanan	Metode Verifikasi	Hasil Evaluasi Teknis	Status	
1	Proteksi Manipulasi Path (Directory Traversal)	Request URL /storage/../../../../windows/win.ini	Parameter disanitasi oleh str_replace(['..', '\\'], '', \$path), mengembalikan status 404	Aman	

No	Berkas Uji (Test File)	Skenario Pengujian Spesifik	Hasil Aktual	Status	Akar Masalah Kegagalan
2	Otorisasi Pemindai Gerbang	Akun role orang tua mencoba membuka /scanner	Dicegat oleh ScannerAcce ssMiddlewar e, dialihkan dengan pesan error akses	Aman	
3	Kedaluwar sa Token SSO	Percobaan login dengan token SSO lewat dari 2 jam atau pemakaian ganda	Ditolak dengan pesan <i>"Token SSO tidak valid atau telah kadaluarsa"</i>	Aman	
4	Injeksi SQL pada Form Filter Laporan	Pengujian input karakter anomali (' OR 1=1 --)	Seluruh query dieksekusi via Eloquent ORM dengan prepared statement binding	Aman	
5	Celah Parameter URL Utilitas Server	Endpoint /fix- storage- link dapat diakses publik via query ?key=presen si123	Ditemukan kerentanan bypass autentikasi jika token query diketahui pihak luar	Temuan Celah	

LAMPIRAN C - DAFTAR BUKTI

Korelasi 30 bukti struktural (E-01 s.d. E-30) dan 5 bukti riwayat repositori (RPG-01 s.d. RPG-05):

ID Bukti	Kategori Bukti	Lokasi Berkas / Entitas	Kutipan / Parameter Bukti	Deskripsi Pembuktian
E-01	Framework & Runtime	composer.json & composer.lock	"laravel/framework": "v12.56.0"	Membuktikan aplikasi berjalan di atas Laravel 12.56.0 dan PHP 8.2.1
E-02	Konfigurasi Aplikasi	bootstrap/app.php	Application::configure()	Pendaftaran rute, 10 middleware kustom, dan cron scheduler 10:00
E-03	Rute & Interseptor	routes/web.php	middleware(['role:admin', 'sipada.redirect'])	Bukti pengalihan CRUD master data ke SIPADA untuk integritas ekosistem
E-04	Pemindai Gerbang	AttendanceController.php	storeAttendance()	Validasi format QR NIS-UUID, weekend, kalender libur, dan jam pulang
E-05	Geofencing Haversine	AttendanceController.php	haversineDistance()	Validasi radius geolokasi perangkat scanner terhadap koordinat sekolah

ID Bukti	Kategori Bukti	Lokasi Berkas / Entitas	Kutipan / Parameter Bukti	Deskripsi Pembuktian
E-06	Model Neural AI	Direktori public/models/	ssd_mobilenet_v1, face_landmark_68, face_recognition	Bobot model Face-API.js tersimpan lokal untuk pengenalan wajah on-device
E-07	Dispensasi Gerbang	PermitController.php	storePermit()	Logika izin keluar time_out dan kembali time_in pada tabel student_permissions
E-08	Presensi Mapel & Bolos	SubjectAttendanceController.php	showScanner(), status enum 'bolos'	Pemindai presensi KBM kelas dan pencatatan siswa bolos di jam mapel
E-09	Jurnal Mengajar Guru	TeachingJournalController.php	index(), store(), reflection()	Buku jurnal harian mengajar guru mata pelajaran dan refleksi semester
E-10	Supervisi Pimpinan	AdminTeachingJournalController.php	verify(), batchVerify()	Fitur verifikasi supervisi jurnal guru oleh Admin, Wakasek, dan Kepala Sekolah

ID Bukti	Kategori Bukti	Lokasi Berkas / Entitas	Kutipan / Parameter Bukti	Deskripsi Pembuktian
E-11	Catatan Anekdote	StudentAnecdoteController.php	storeOrUpdate(), getForStudent()	Catatan perkembangan karakter siswa kategori akademik, kehadiran, dan sikap
E-12	Presensi Mandiri Guru	TeacherAttendanceController.php	GpsValidationTrait, upload selfie	Presensi mandiri guru via smartphone dengan geofencing GPS dan foto selfie
E-13	Ekstrakurikuler	ExtracurricularAttendanceController.php	checkCoachAccess()	Presensi pembina kegiatan ekstrakurikuler sekolah
E-14	Perizinan Orang Tua	Parent\LeaveRequestController.php	store(), mimes:jpg,jpeg,png,pdf	Pengajuan izin online orang tua dengan lampiran surat keterangan dokter
E-15	Intervensi Manual TU	Admin\LeaveRequestController.php	storeManual(), studentsByClass()	Input surat izin siswa fisik oleh staf TU secara cepat di sekolah
E-16	Onboarding Orang Tua	ParentOnboardingController.php & Middleware	EnsureParentOnboardingCompleted	Alur wajib 3 langkah bagi orang tua baru untuk verifikasi dan klaim anak

ID Bukti	Kategori Bukti	Lokasi Berkas / Entitas	Kutipan / Parameter Bukti	Deskripsi Pembuktian
E-17	Verifikasi Hubungan	ParentVerificationController.php	approve(), parent_student	Pengesahan klaim orang tua oleh wali kelas/admin menghubungkan relasi anak
E-18	Dasbor Kepala Sekolah	PrincipalDashboardController.php	index(), rute principal.dashboard	Ringkasan eksekutif kehadiran harian sekolah, rasio kehadiran guru, dan sesi KBM
E-19	Cetak Laporan PDF	ReportController.php	Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf	Cetak dokumen PDF rekap presensi harian, mingguan, bulanan, dan triwulan
E-20	Ekspor Excel XLSX	TeacherDashboardController.php	AttendanceReportExport	Ekspor matriks presensi bulanan lengkap siswa ke berkas spreadsheet XLSX
E-21	Komunikasi Dua Arah	ChatController.php	Conversation, Message, AdminMessage	Fitur obrolan privat wali kelas - ortu dan saluran aspirasi admin - ortu

ID Bukti	Kategori Bukti	Lokasi Berkas / Entitas	Kutipan / Parameter Bukti	Deskripsi Pembuktian
E-22	Otomasi Siswa Alpa	CheckAbsentStudents.php	attendance:check-absent	Command artisan penanda alpa otomatis pada 10:00 dan notifikasi in-app ortu
E-23	Single Sign-On (SSO)	SSOController.php	Token acak 60 karakter, 2 jam	Integrasi SSO login terpadu antara Presensi dengan LMS Mokopani
E-24	Rute SSO Masuk	SsoLoginController.php	Auth::loginUsingId(), delete token	Validasi token SSO sekali pakai (<i>one-time use</i>) dan regenerasi sesi browser
E-25	Multi-Semester Global	SetAcademicPeriod.php	session('active_semester_id')	Manajemen periode semester aktif untuk penelusuran data historis presensi
E-26	Backfill Riwayat Kelas	Migrasi 2026_09_04_00002	Rekonstruksi kelas lampau	Skrip rekonstruksi kelas siswa semester ganjil/genap berbasis jejak presensi
E-27	Fallback Symlink Storage	routes/web.php	Route::get('/storage/{path}')	Jalur streaming berkas publik jika symlink server hosting tidak aktif

ID Bukti	Kategori Bukti	Lokasi Berkas / Entitas	Kutipan / Parameter Bukti	Deskripsi Pembuktian
E-28	Temuan Celah Keamanan	routes/web.php	request('key') != 'presensi123'	Celah akses utilitas server tanpa login menggunakan query parameter publik
E-29	Database MySQL Aktif	MySQL Schema db_absen	67 tabel aktif, 4.367 log mapel	Basis data bersama terverifikasi empiris via perintah artisan tinker
E-30	Eksekusi Test Runner	CLI php artisan test	19 Gagal, 6 Lulus, 29 asersi	Hasil uji otomatis nyata membuktikan ketiadaan kolom soft delete di SQLite
ID Bukti	Kategori Bukti	Sumber Data / Perintah	Deskripsi Pembuktian Teknis	
RPG-01	Verification Script & Path Log	verify_path_classification.py	Membuktikan 457 commit pengembangan aplikasi teridentifikasi yang mengubah kode sumber app/, routes/, resources/, database/, dsb.	

ID Bukti	Kategori Bukti	Lokasi Berkas / Entitas	Kutipan / Parameter Bukti	Deskripsi Pembuktian
RPG-02	Riwayat Cabang Branch	git branch -a, git for-each-ref	Membuktikan 1 cabang lokal (main), 1 remote tracking branch (origin/main), alur komit linier	
RPG-03	Berkas Log Histori Lengkap	git-history-full.txt	Membuktikan 458 total commit pada repository origin/main dan 459 total commit pada HEAD lokal	
RPG-04	Riwayat Merge Commit	git log --all --merges	Membuktikan 0 komit penggabungan (<i>merge commit</i>), alur pengembangan linier pada cabang main	
RPG-05	Pemisahan Commit Aplikasi LPJ vs	git diff origin/main..HEAD	Last Application Development Commit: f519ebd (04 Sept 2026); First LPJ Tooling Commit: b131b87 (26 Sept 2026)	

LAMPIRAN D - DAFTAR SCREENSHOT

Daftar katalog 27 target screenshot (25 aktual PNG & 2 unverified):

ID	Fitur	Halaman	Bukti Visual	Status
SS-01	Halaman Masuk Sistem (Login Multi-Peran & Logo Sekolah)	/login	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-01-login.png	Tersedia (Captured)
SS-02	Kios Pemindai Presensi Masuk Gerbang (Webcam QR & Wajah)	/scanner	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-02-scanner-gerbang.png	Tersedia (Captured)
SS-03	Pemindai Dispensasi Izin Gerbang (Permit Scanner Siswa)	/permit-scanner	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-03-permit-scanner.png	Tersedia (Captured)
SS-04	Dasbor Pemantauan Petugas Piket & Admin Real-Time	/admin/dashboard	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-04-dashboard-admin.png	Tersedia (Captured)
SS-05	Dasbor Guru & Wali Kelas (Kelas Bimbingan & Sesi KBM)	/teacher/dashboard	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-05-dashboard-guru.png	Tersedia (Captured)
SS-06	Pemindai Presensi Mata Pelajaran Kelas	/teacher/subject-attendance/scanner/{schedule}	resources/views/teacher/subject_attendance_scanner blade.php	Tidak dapat diverifikasi (Memerlukan sesi jadwal dinamis hari ini)

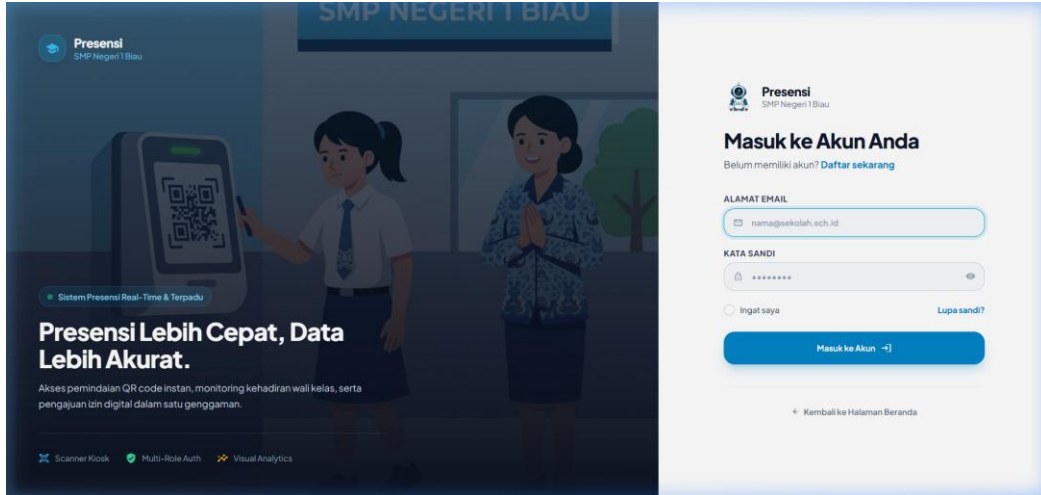
ID	Fitur	Halaman	Bukti Visual	Status
SS-07	Parameter Filter & Rekapitulasi Presensi Mapel	/teacher/subject-attendance/report	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-07-presensi-mapel-report.png	Tersedia (Captured)
SS-08	Dokumen Cetak Presensi Mapel Berkop Resmi	/teacher/subject-attendance/report/print	resources/views/teacher/report_print.blade.php	Tidak dapat diverifikasi (Memerlukan query tanggal spesifik)
SS-09	Analitik Visual Grafik Kehadiran Mapel (Chart.js)	/teacher/subject-attendance/charts	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-09-analitik-mapel.png	Tersedia (Captured)
SS-10	Presensi Mandiri Guru (Geofence GPS & Verifikasi Wajah)	/teacher/attendance/dashboard	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-10-presensi-guru-gps.png	Tersedia (Captured)
SS-11	Buku Jurnal Harian Mengajar Guru Mata Pelajaran	/teacher/journals	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-11-jurnal-mengajar-guru.png	Tersedia (Captured)
SS-12	Formulir Evaluasi Refleksi Pembelajaran Semester Guru	/teacher/journals/reflection	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-12-refleksi-semester.png	Tersedia (Captured)
SS-13	Buku Catatan Anekdote Sikap & Disiplin Karakter Siswa	/teacher/anecdotes	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-13-catatan-anekdot.png	Tersedia (Captured)

ID	Fitur	Halaman	Bukti Visual	Status
SS-14	Dasbor Fasilitator Proyek Kokurikuler (P5)	/teacher/dashboard?view=fasilitator_kokurikuler	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-14-kokurikuler-dashboard.png	Tersedia (Captured)
SS-15	Log Riwayat Sesi Presensi Proyek Kokurikuler	/teacher/subject-attendance/history?type=curricular	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-15-kokurikuler-riwayat.png	Tersedia (Captured)
SS-16	Formulir Laporan Presensi Proyek Kokurikuler	/teacher/subject-attendance/report?type=curricular	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-16-kokurikuler-laporan.png	Tersedia (Captured)
SS-17	Dasbor Pemantauan Orang Tua (Monitoring Anak)	/parent/dashboard	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-17-dashboard-orangtua.png	Tersedia (Captured)
SS-18	Formulir Pengajuan Permohonan Izin Siswa Daring	/parent/leave-requests/create	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-18-pengajuan-izin-ortu.png	Tersedia (Captured)
SS-19	Buku Panduan Penggunaan Aplikasi untuk Orang Tua	/parent/guide	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-19-panduan-orangtua.png	Tersedia (Captured)
SS-20	Ruang Obrolan Interaktif Orang Tua <-> Guru Wali Kelas	/chat	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-20-chat-ortu-guru.png	Tersedia (Captured)
SS-21	Layar Intervensi Manual Surat Izin oleh Petugas TU	/admin/leave-requests	docs/LPJ/assets/screenshot s/SS-21-intervensi-izin-admin.png	Tersedia (Captured)

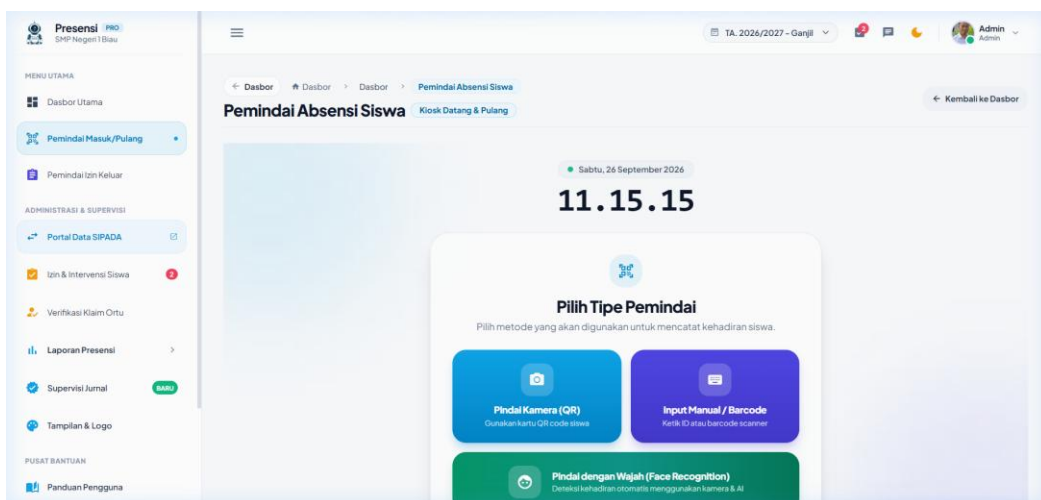
ID	Fitur	Halaman	Bukti Visual	Status
SS-22	Dasbor Pengawasan Eksekutif Kepala Sekolah	/principal/dashboard	docs/LPJ/assets/screenshots/SS-22-dashboard-kepsek.png	Tersedia (Captured)
SS-23	Layar Generator Laporan Presensi PDF & Rekapitulasi	/admin/reports	docs/LPJ/assets/screenshots/SS-23-generator-laporan.png	Tersedia (Captured)
SS-24	Supervisi & Pengesahan Jurnal Mengajar oleh Pimpinan	/admin/teaching-journals	docs/LPJ/assets/screenshots/SS-24-supervisi-jurnal.png	Tersedia (Captured)
SS-25	Verifikasi & Pengesahan Klaim Orang Tua - Siswa	/admin/parent-verifications	docs/LPJ/assets/screenshots/SS-25-verifikasi-orangtua.png	Tersedia (Captured)
SS-26	Panel Konfigurasi Logo & Mode Gelap (<i>Dark Mode</i>)	/admin/settings/appearance	docs/LPJ/assets/screenshots/SS-26-pengaturan-tampilan.png	Tersedia (Captured)
SS-27	Antarmuka Mode Luring PWA (<i>Offline Fallback Screen</i>)	/offline	docs/LPJ/assets/screenshots/SS-27-pwa-offline.png	Tersedia (Captured)

LAMPIRAN E - GALERI SCREENSHOT AKTUAL

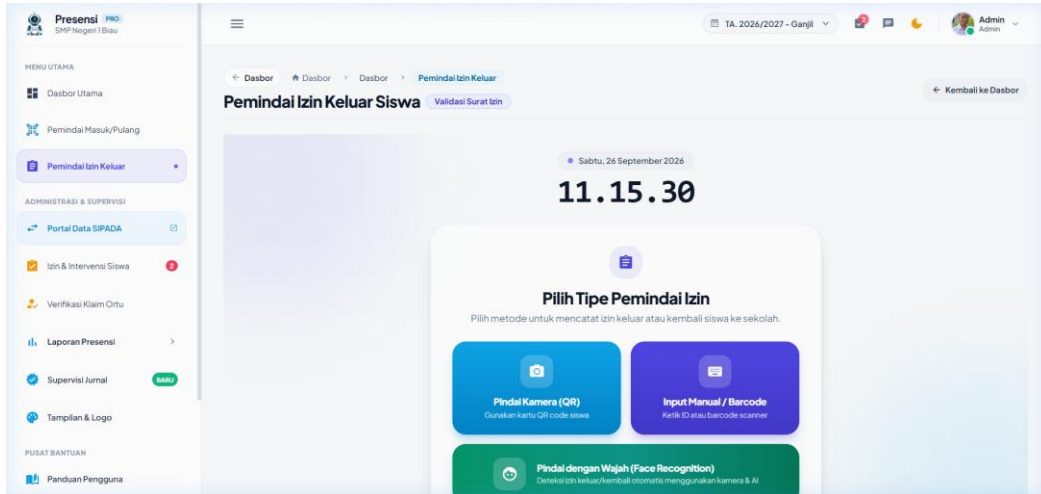
Berikut adalah 25 berkas tangkapan layar antarmuka aktual yang berhasil dicapture secara empiris:



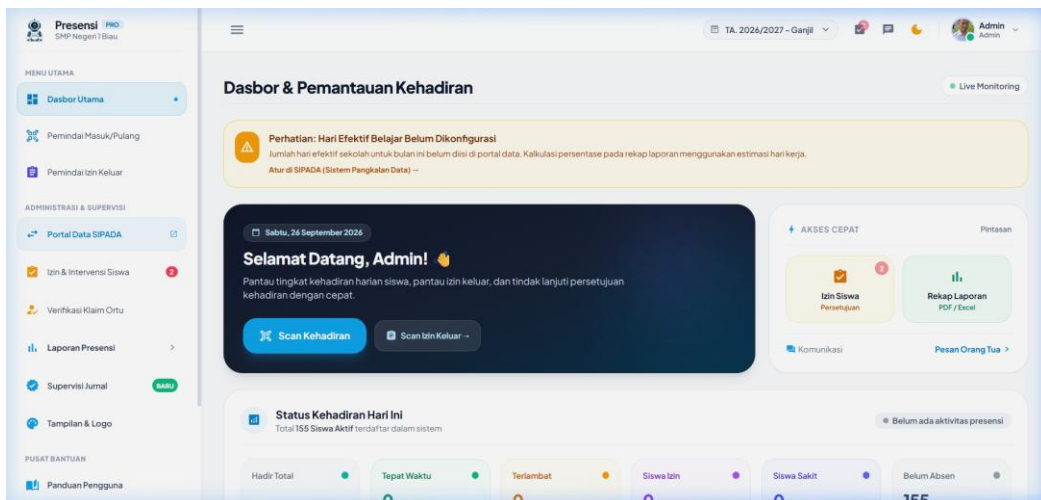
Gambar 1. Halaman Login Multi-Role (Bukti: SS-01)



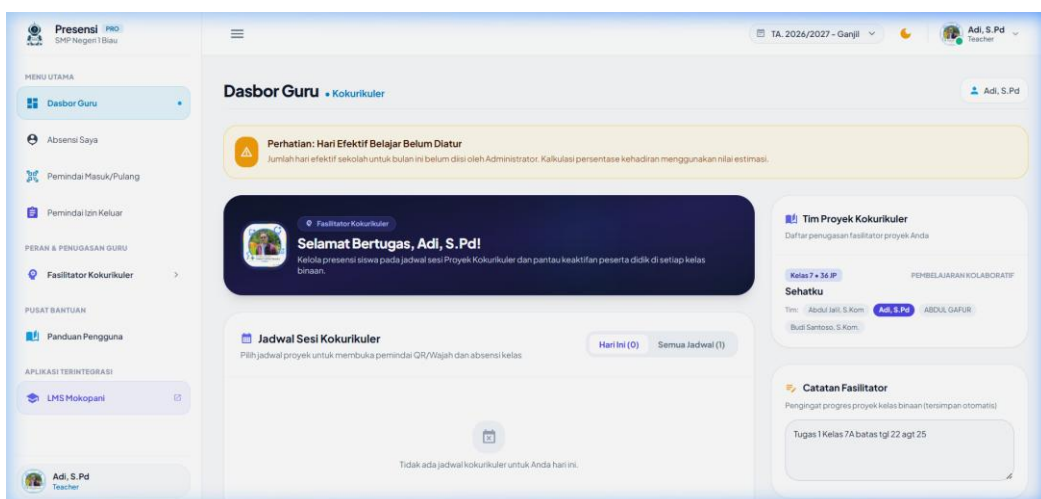
Gambar 2. Kios Pemindai Presensi Gerbang Kamera & QR (Bukti: SS-02)



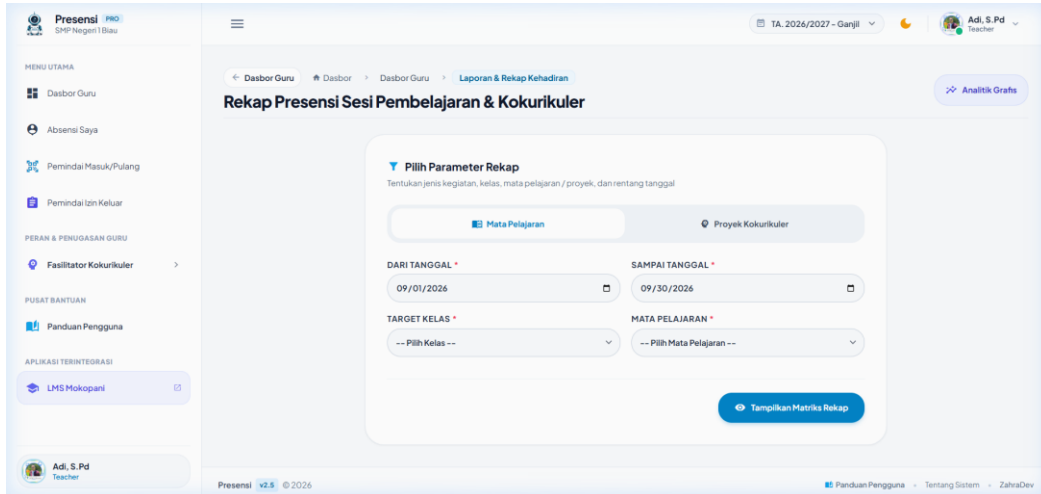
Gambar 3. Scanner Validasi Izin Siswa Keluar/Masuk Gerbang (Bukti: SS-03)



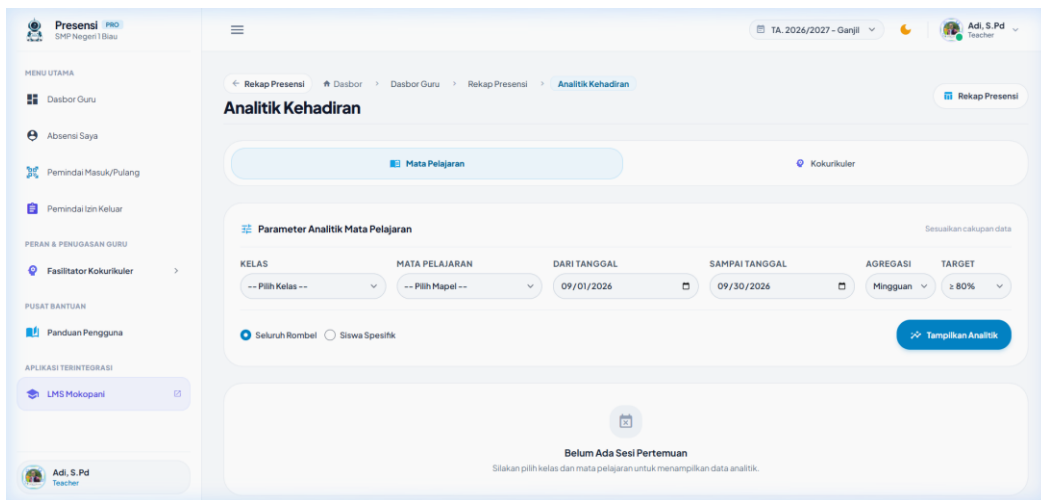
Gambar 4. Dashboard Administrator Sistem (Bukti: SS-04)



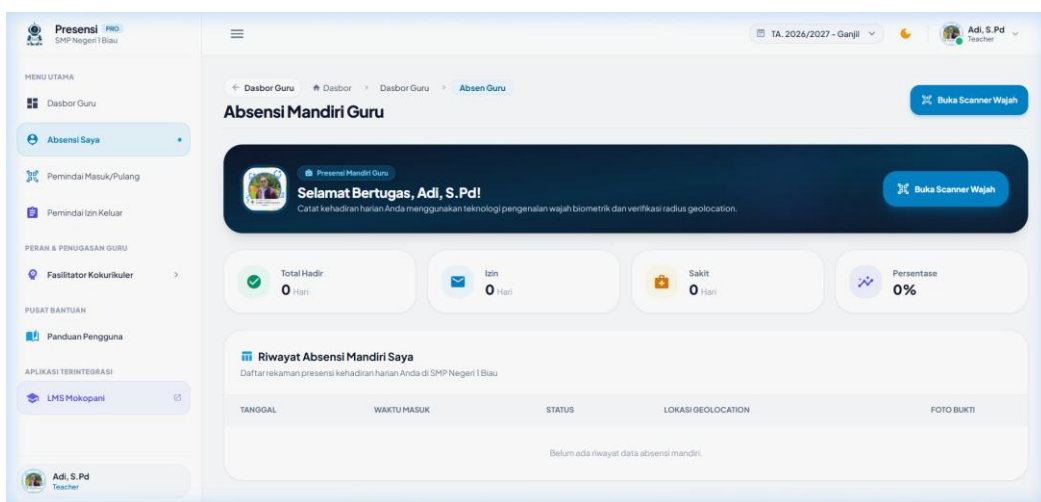
Gambar 5. Dashboard Guru & Rekap Jadwal Mengajar (Bukti: SS-05)



Gambar 6. Rekapitulasi Presensi Mata Pelajaran (Bukti: SS-07)



Gambar 7. Analitik Kehadiran Siswa per Mata Pelajaran (Bukti: SS-09)

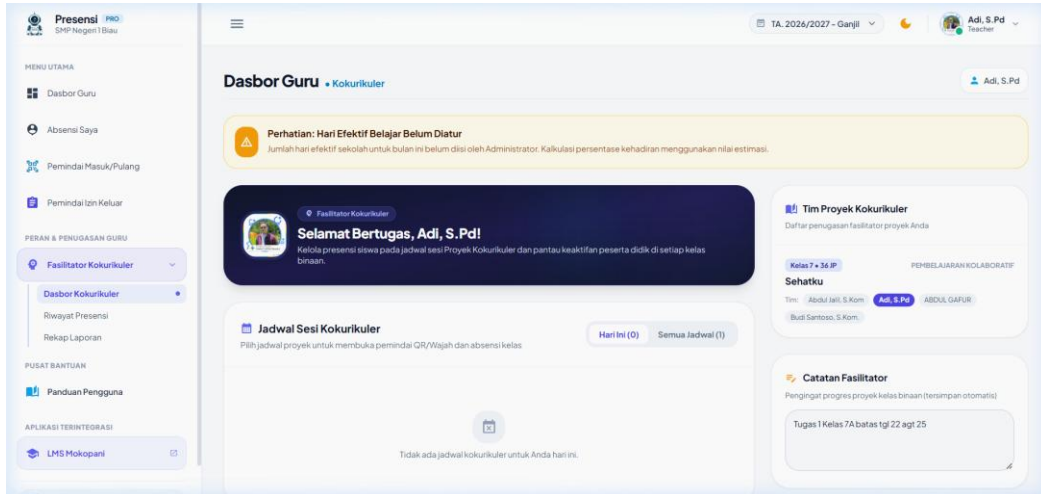


Gambar 8. Antarmuka Presensi Guru Berbasis Geolocation GPS (Bukti: SS-10)

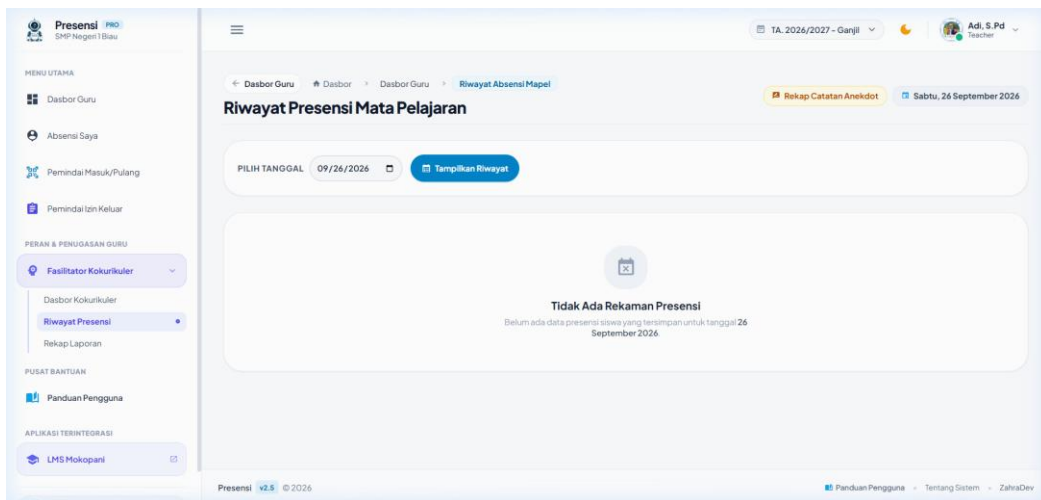
Gambar 9. Form Pengisian Jurnal Mengajar Harian Guru (Bukti: SS-11)

Gambar 10. Rekapitulasi Refleksi Pembelajaran Semester Guru (Bukti: SS-12)

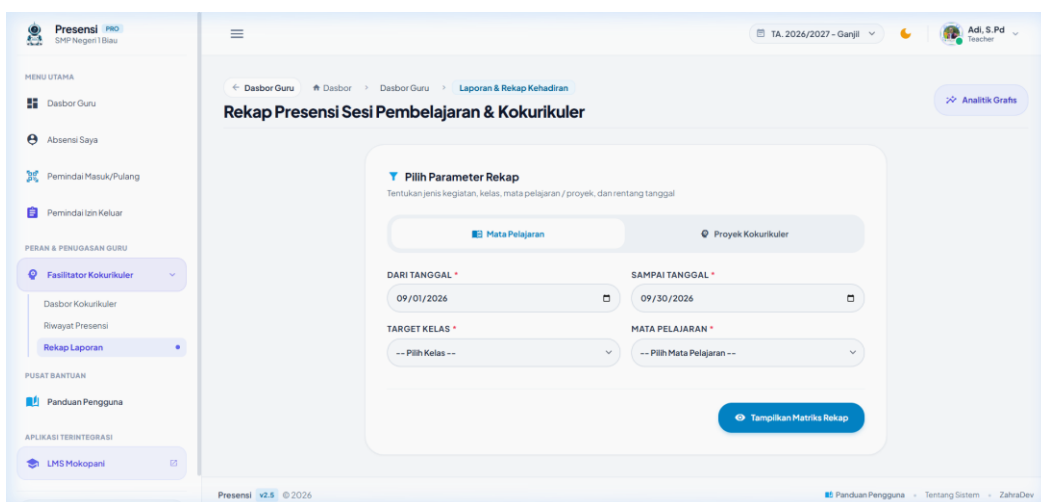
Gambar 11. Pencatatan Catatan Anekdote & Sikap Peserta Didik (Bukti: SS-13)



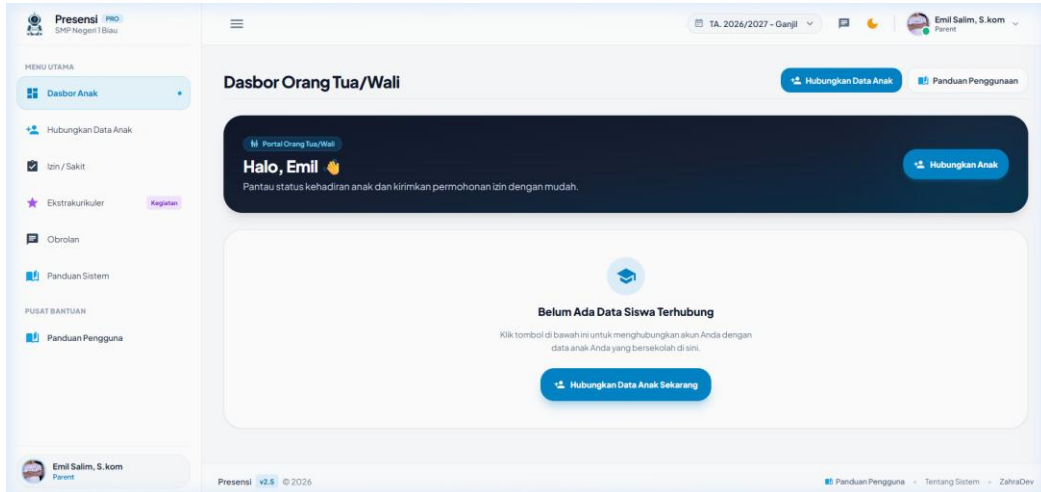
Gambar 12. Dashboard Monitoring Kegiatan Kokurikuler (Bukti: SS-14)



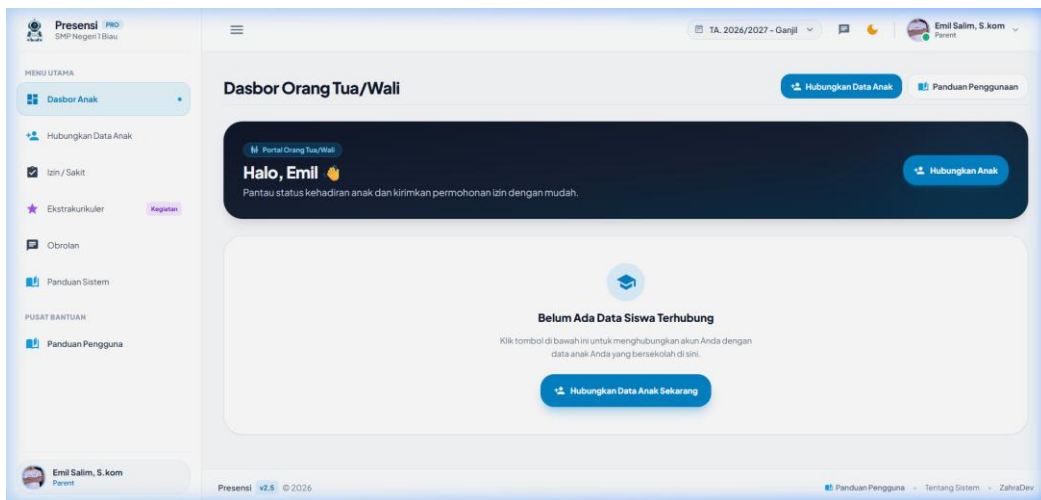
Gambar 13. Riwayat Kehadiran Siswa pada Kegiatan Kokurikuler (Bukti: SS-15)



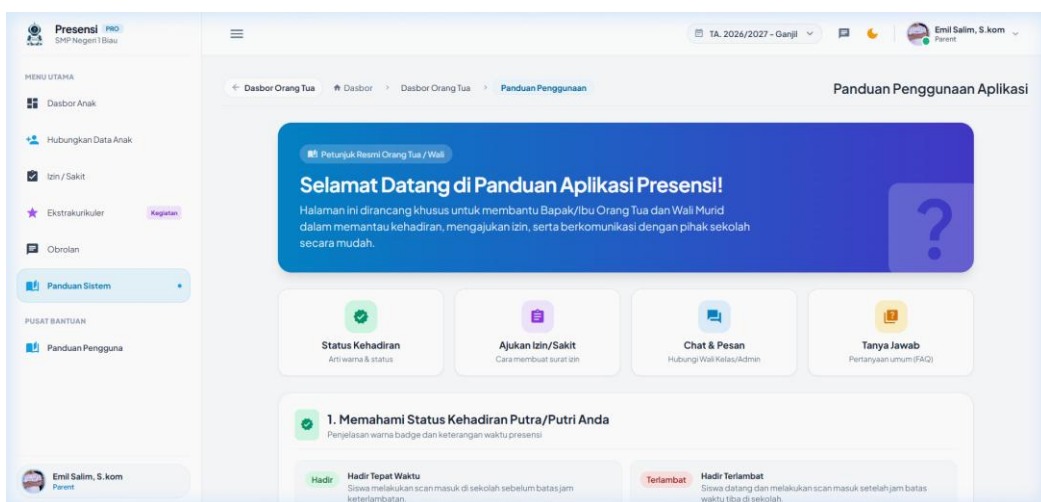
Gambar 14. Laporan Rekapitulasi Kegiatan Kokurikuler (Bukti: SS-16)



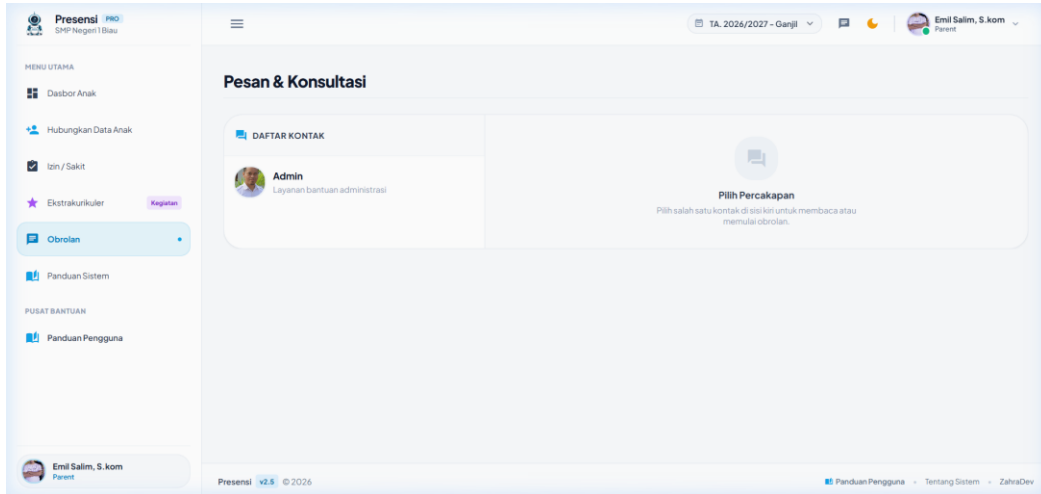
Gambar 15. Dashboard Portal Orang Tua Siswa (Bukti: SS-17)



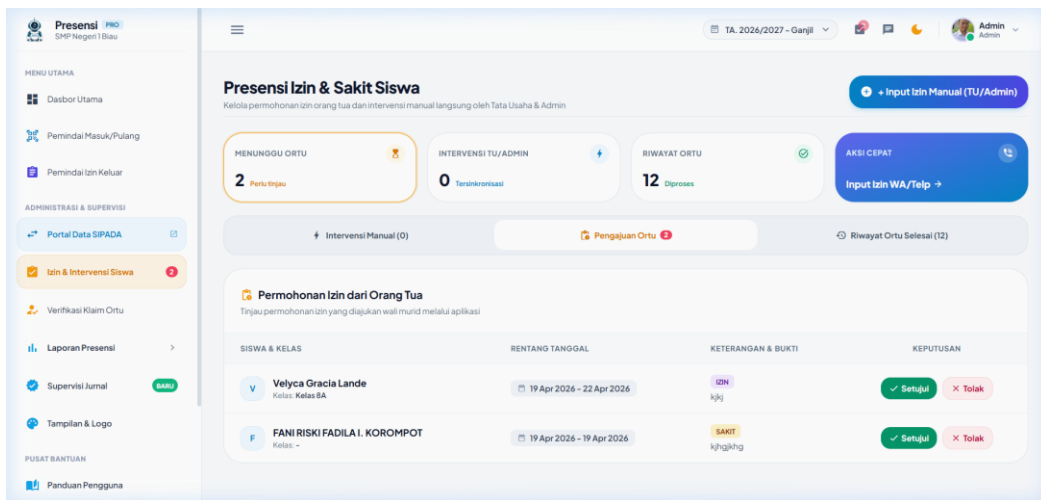
Gambar 16. Form Pengajuan Surat Izin oleh Wali Murid (Bukti: SS-18)



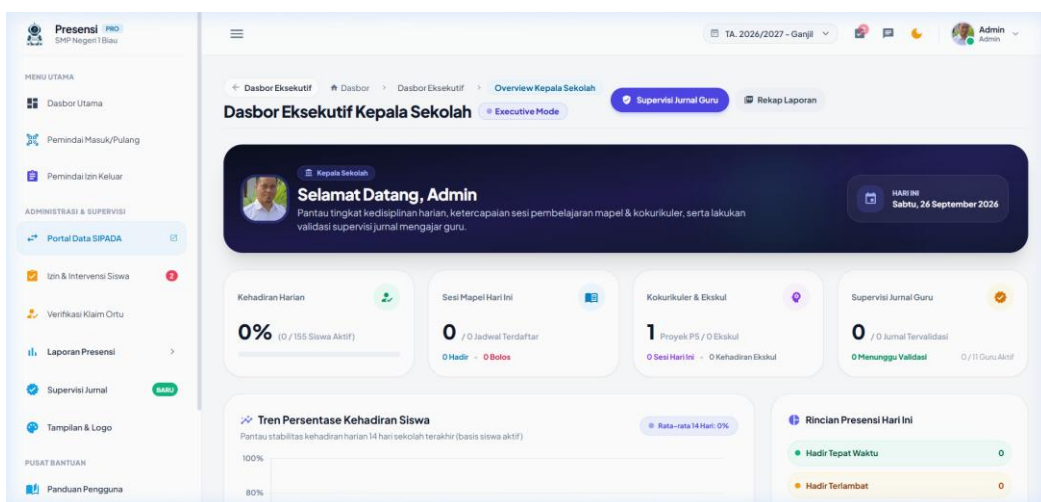
Gambar 17. Panduan Penggunaan Portal untuk Orang Tua (Bukti: SS-19)



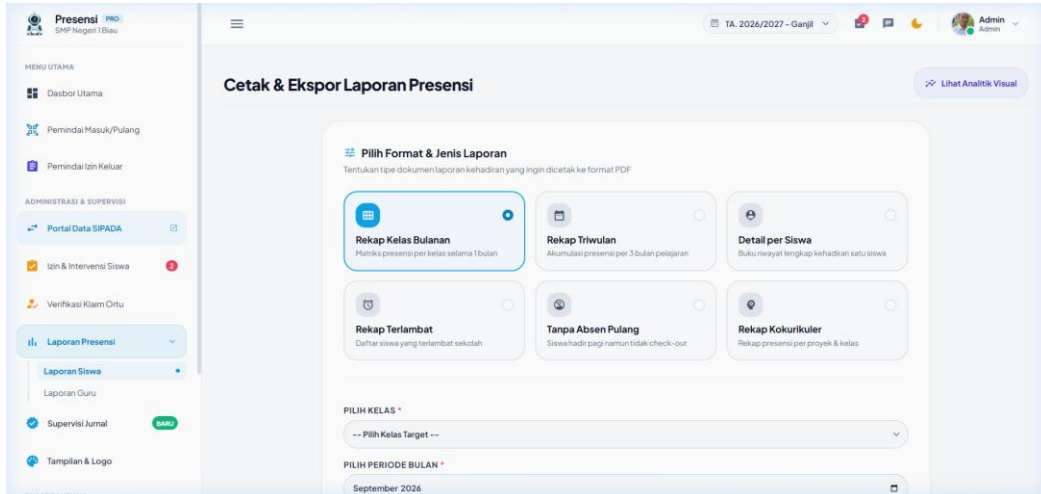
Gambar 18. Fitur Komunikasi & Pesan Orang Tua ke Guru (Bukti: SS-20)



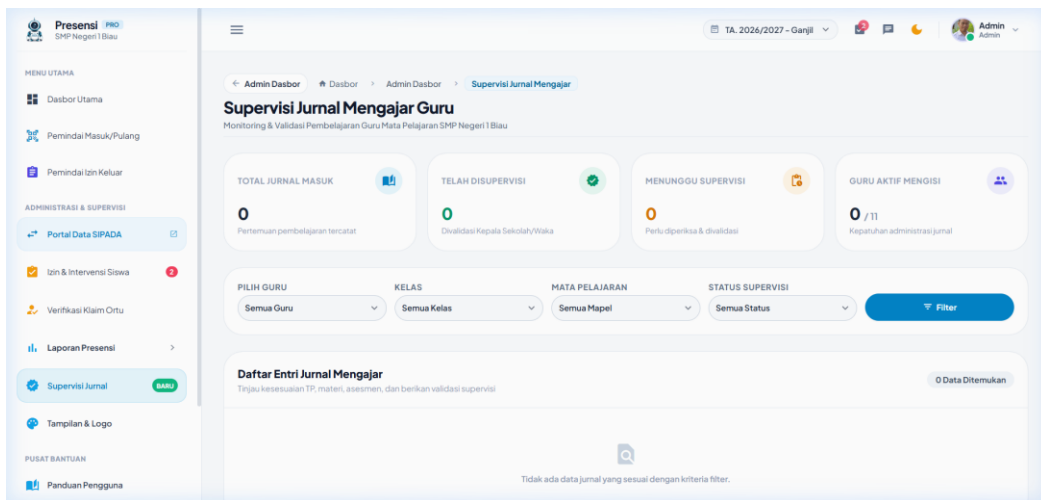
Gambar 19. Panel Intervensi & Disposisi Izin oleh Admin (Bukti: SS-21)



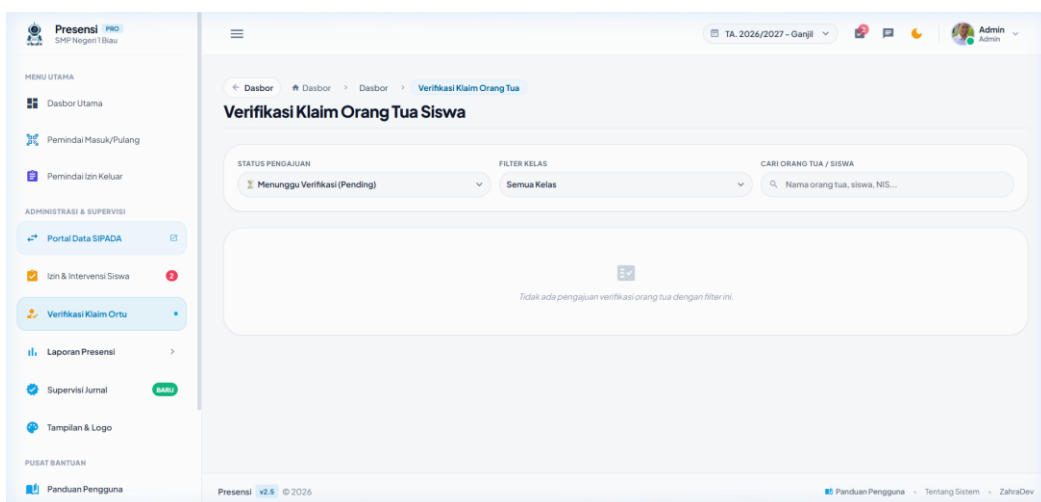
Gambar 20. Dashboard Eksekutif Kepala Sekolah (Bukti: SS-22)



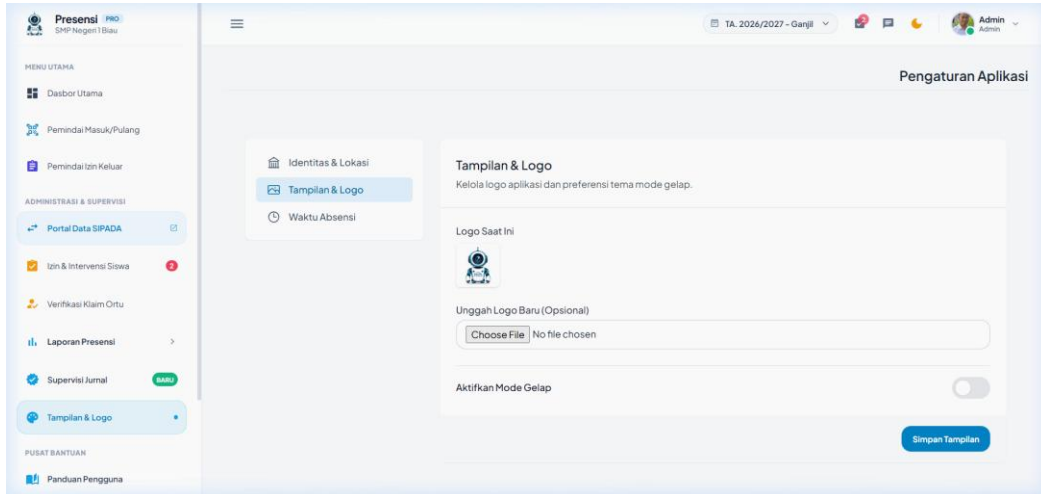
Gambar 21. Pusat Generator Laporan Presensi Lengkap (Bukti: SS-23)



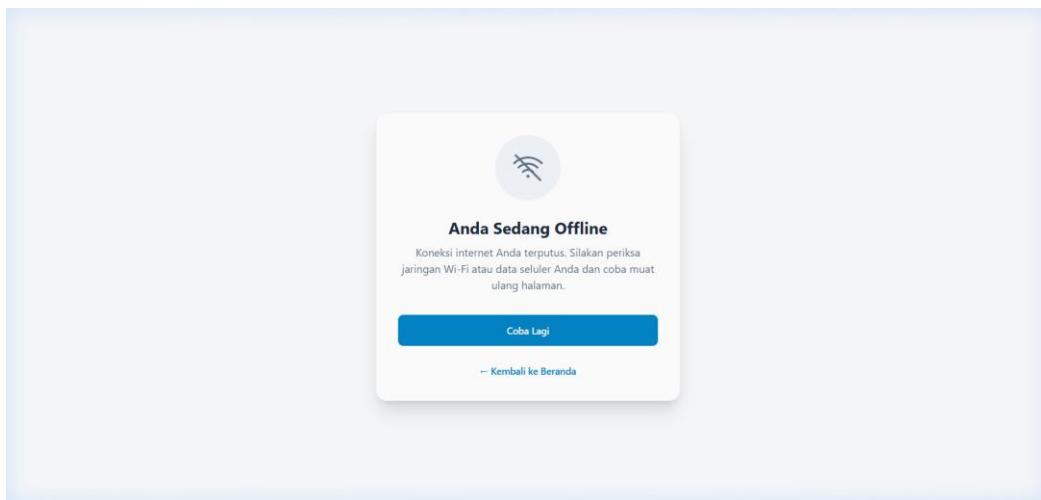
Gambar 22. Supervisi Ketercapaian Jurnal Mengajar Guru (Bukti: SS-24)



Gambar 23. Verifikasi Hubungan Akun Orang Tua dan Siswa (Bukti: SS-25)



Gambar 24. Pengaturan Tampilan Sistem & Branding Sekolah (Bukti: SS-26)



Gambar 25. Halaman Fallback Mode Offline PWA (Bukti: SS-27)

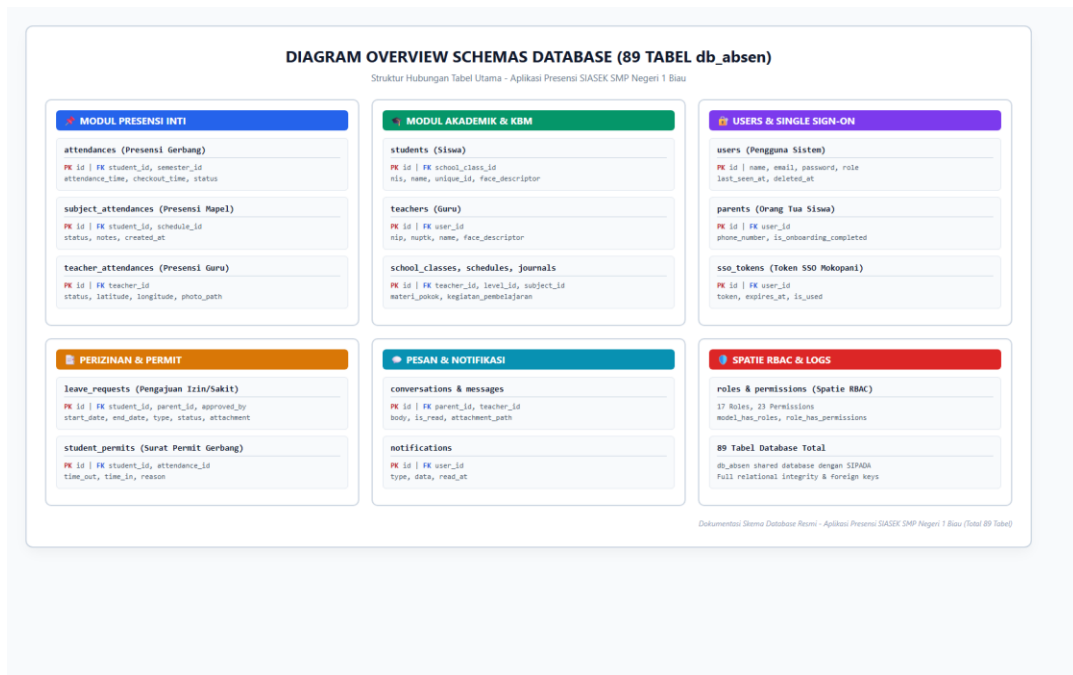
Catatan Verifikasi Visual: SS-06 (*Pemindai Presensi Mapel Kelas*) dan SS-08 (*Dokumen Cetak Presensi Mapel Berkop Resmi*) dicatat secara jujur sebagai **"Belum Terverifikasi"** karena memerlukan jadwal KBM aktif serta query tanggal tertentu saat audit lokal.

LAMPIRAN F - DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM



Gambar 26. Diagram Arsitektur Sistem SIASEK SMP Negeri 1 Biau

LAMPIRAN G - DIAGRAM DATABASE OVERVIEW



Gambar 27. Diagram Database Overview SIASEK (MySQL db_absen - 89 Tabel)